

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 48 pages.

L8

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
2. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
3. इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल **नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
4. रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
5. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

1. The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
2. The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
3. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
4. Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
5. On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS-3 + 4

- | | |
|---|---|
| <p>1. कथन I :- क्लोरोफिल-ए कागज वर्णलेखन में चमकीला अथवा नीला हरा रंग प्रदर्शित करता है।
कथन II :- पत्तियों का दिखाई देने वाला रंग एक ही वर्णक के कारण होता है।</p> <p>(1) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।</p> <p>2. नीचे दो कथन दिए गये हैं। एक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है।
कथन (A) :- जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण नॉन आक्सीजेनिक होता है।
कारण (R) :- जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के दौरान हाइड्रोजन दाता H_2S होता है ना की H_2O।
उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गये विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करें।</p> <p>(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
(4) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।</p> <p>3. अन्य थाइलेकोइड वर्णक जैसे क्लोरोफिल b, जैन्थोफिल और केरोटिनॉइड कहलाते हैं।</p> <p>(1) मुख्य वर्णक (2) प्रकाश संश्लेषण
(3) सहायक वर्णक (4) सामान्य वर्णक</p> <p>4. प्रकाशतंत्र से सम्बंधित कौनसा कथन गलत है?</p> <p>(1) PS I व PS II का अवशोषण शिखर क्रमशः 700 व 680 nm तरंगदैर्घ्य पर होता है।
(2) प्रकाश तंत्र की दक्षता एंटेना अणुओं पर निर्भर करती है।
(3) P.S. I की खोज P.S. II से पहले हुई।
(4) ATP व NADPH का उपयोग होता है।</p> | <p>1. Statement I :- Chlorophyll 'a' show bright or blue green colour in chromatogram.
Statement II :- Colour that we see in leaves is due to single pigment.</p> <p>(1) Both Statement I and Statement II are correct.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are incorrect.</p> <p>2. Given below are two statements: One is labelled as assertion A and the other is labelled as reason R.
Assertion (A) :- Bacterial photosynthesis is non oxygenic.
Reason (R) :- In bacterial photosynthesis H_2S is hydrogen donor not H_2O.
In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below.</p> <p>(1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(2) Assertion is true but Reason is false.
(3) Assertion is false but Reason is true.
(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.</p> <p>3. Other thylakoid pigment like chlorophyll b, Xanthophylls and carotenoids are called -</p> <p>(1) Chief pigment (2) Photosynthesis
(3) Accessory pigment (4) Normal pigment</p> <p>4. Which of the following option is incorrect regarding photosystem.</p> <p>(1) PS I and PS II have their absorption peaks respectively at 700 & 680 nm wavelength.
(2) Efficiency of photosystem depends on antennae molecules.
(3) P.S. I was discovered earlier than P.S. II.
(4) ATP and NADPH are used.</p> |
|---|---|

5. निम्न में से कौनसा विकल्प प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पादों को दर्शाता है ?
- (1) ATP और NADH_2
 - (2) केवल ATP
 - (3) ATP और NADPH
 - (4) केवल NADPH
6. एक अणु ग्लूकोज बनाने के लिए केल्विन चक्र में क्या प्रवेश करता है।
- (1) 6CO_2 , 18 ATP, 12 NADPH
 - (2) 1 ग्लूकोज, 18 ADP, 12 NADP
 - (3) 6CO_2 , 12 ATP, 18 NADPH
 - (4) 1CO_2 , 3ATP, 2 NADPH
7. **कथन (A) :** C_4 पाथवे के दौरान पूलाच्छद कोशिका से निकली CO_2 केल्विन पथ अथवा C_3 में प्रवेश करती है, केल्विन एक ऐसा पथ है जो सभी पौधों में समान रूप से होता है।
- कारण (R) :** C_4 पादपों में पूलाच्छद कोशिका रूबिस्को से रहित होती है। अतः आधारभूत पथ C_3 (केल्विन पथ), C_3 एवं C_4 पौधों में सामान्य रूप में होता है।
- (1) दोनों (A) एवं (R) सत्य है एवं (R), (A) की उचित व्याख्या है।
 - (2) दोनों (A) एवं (R) सत्य है लेकिन (R), (A) की उचित व्याख्या नहीं है।
 - (3) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है।
 - (4) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है।
8. ग्लाइकोलायसिस में, ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा पृथक् किया जाता है?
- (1) NAD^+ द्वारा
 - (2) आण्विक ऑक्सीजन द्वारा
 - (3) ATP द्वारा
 - (4) 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल

5. Which of the following option represent the products of light reaction ?
- (1) ATP and NADH_2
 - (2) Only ATP
 - (3) ATP and NADPH
 - (4) Only NADPH
6. What goes in the calvin cycle to make, one molecule of glucose.
- (1) 6CO_2 , 18 ATP, 12 NADPH
 - (2) 1 glucose, 18 ADP, 12 NADP
 - (3) 6CO_2 , 12 ATP, 18 NADPH
 - (4) 1CO_2 , 3ATP, 2 NADPH
7. **Assertion (A) :** During C_4 pathway the CO_2 released in the bundle sheath cells enters the C_3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plants.
- Reason (R) :** In C_4 plants the bundle sheath cells lack enzyme RuBisCO. Thus the basic pathway C_3 is common to the C_3 and C_4 plants.
- (1) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
 - (2) Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
 - (3) (A) is true but (R) is false
 - (4) (A) is false but (R) is true
8. In glycolysis, during oxidation electrons are removed by
- (1) NAD^+
 - (2) Molecular oxygen
 - (3) ATP
 - (4) 3-Phosphoglyceric acid

9. ग्लाइकोलायसिस में फ्रुक्टोज 1, 6 बिसफॉस्फेट किसमें विभाजित होता है।

- (1) 2X ट्रायोज बिसफॉस्फेट
- (2) 2X ट्रायोज फॉस्फेट
- (3) ट्रायोज फॉस्फेट + ट्रायोज फॉस्फोग्लिसरेट
- (4) फॉस्फोइनोल पायरूवेट + ट्रायोज फॉस्फेट

10. हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है और यह क्रमशः कहाँ संपन्न होती है।

- (1) इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली पर।
- (2) ट्राईकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र तथा हरितलवक की भीतरी झिल्ली पर।
- (3) इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र तथा माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर।
- (4) ट्राईकार्बोक्सिल अम्ल चक्र तथा हरितलवक की बाहरी झिल्ली पर।

11. पायरूवेट
↓
Link reaction
एसीटाइल कोएजाइम A
दिए गए परिवर्तन के दौरान निम्न में से क्या बनता है।

- (1) केवल CO_2
- (2) केवल $\text{NADH} + \text{H}^+$
- (3) CO_2 , $\text{NADH} + \text{H}^+$
- (4) FADH_2

12. एक T.C.A चक्र के दौरान प्रत्यक्ष रूप से कितने A.T.Ps बनते हैं? [एक अणु एसीटाइल-CoA से]

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 6

9. In glycolysis, fructose 1,6-bisphosphate splits into :

- (1) 2X Triose bisphosphate
- (2) 2X Triose phosphate
- (3) Triose Phosphate + Triose phosphoglycerate
- (4) Phosphoenolpyruvate + Triose phosphate

10. "The passing on of the electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular O_2 with simultaneous synthesis of ATP". What is the name and where this process is located respectively ?

- (1) Electron transport system & outer membrane of mitochondria.
- (2) Tricarboxylic acid cycle & Inner membrane of chloroplast.
- (3) Electron transport system & Inner membrane of mitochondria.
- (4) Tricarboxylic acid cycle & outer membrane of chloroplast.

11. Pyruvate
↓
Link reaction
Acetyl CoA
During this conversion which of the following is formed.

- (1) Only CO_2
- (2) Only $\text{NADH} + \text{H}^+$
- (3) CO_2 , $\text{NADH} + \text{H}^+$
- (4) FADH_2

12. How many A.T.Ps are directly produced during single T.C.A cycle ? [From 1 mol. of acetyl CoA]

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 4
- (4) 6

13. कॉलम-I से कॉलम-II का मिलान कीजिए :

कॉलम-I		कॉलम-II	
(i)	ETS का कॉम्प्लेक्स-I	(a)	FAD, Fe-S
(ii)	ETS का कॉम्प्लेक्स-II	(b)	FMN, Fe-S
(iii)	ETS का कॉम्प्लेक्स-III	(c)	Cytb-cytc ₁ , Fe-S
(iv)	ETS का कॉम्प्लेक्स-IV	(d)	Cyt a तथा Cyta ₃ , 2 Cu केन्द्र

- (1) i-b, ii-a, iii-c, iv-d
- (2) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
- (3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
- (4) i-a, ii-c, iii-b, iv-d

14. श्वसन एक :

- (1) केटाबोलिक प्रक्रिया है।
- (2) एनाबोलिक प्रक्रिया है।
- (3) ऐंफीबोलिक प्रक्रिया है।
- (4) ऊर्जाशोषी प्रक्रिया है।

15. परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग है, वह है -

- (1) वृद्धि और जनन
- (2) जनन एवं विभेदन
- (3) वृद्धि एवं विभेदन
- (4) बीज अंकुरण एवं वृद्धि

16. गलत कथन का चुनाव करें :

- (1) पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं।
- (2) विभज्योत्तकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं स्वशाश्वतता की क्षमता होती है।
- (3) संवहनी कैबियम तथा कार्क कैबियम पौधे की प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं।
- (4) जहाँ पर विभज्योत्तक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है।

13. Match the column-I with column-II :

Column-I		Column-II	
(i)	Complex-I of ETS	(a)	FAD, Fe-S
(ii)	Complex-II of ETS	(b)	FMN, Fe-S
(iii)	Complex-III of ETS	(c)	Cytb-cytc ₁ , Fe-S
(iv)	Complex-IV of ETS	(d)	Cyt a & Cyta ₃ , 2 Cu centres

- (1) i-b, ii-a, iii-c, iv-d
- (2) i-a, ii-b, iii-c, iv-d
- (3) i-d, ii-c, iii-b, iv-a
- (4) i-a, ii-c, iii-b, iv-d

14. Respiration is a :

- (1) Catabolic process.
- (2) Anabolic process.
- (3) Amphibolic process.
- (4) Endergonic process.

15. Development is sum total of two processes, which are -

- (1) Growth and reproduction
- (2) Reproduction and differentiation
- (3) Growth and differentiation
- (4) Seed germination and growth

16. Select the incorrect statement :

- (1) Plant growth is unique because plants retain the capacity for unlimited growth through their life.
- (2) The cells of meristems have the capacity to divide and self perpetuate.
- (3) Vascular cambium and cork cambium is responsible for primary growth of the plant.
- (4) Where new cells are always being added to plant body is called open form of growth.

17. निम्नलिखित दिए गए हॉर्मोन में से कौन सा एक अम्ल कैरोटिनाइड का व्युत्पन्न है?

- (1) इंडोल-3-ऐसीटिक अम्ल
- (2) ऐब्सिसिक अम्ल
- (3) जिबबेरिलिक अम्ल
- (4) इंडोल ब्यूटीरिक अम्ल

18. निम्नलिखित में से कौनसा एक ऑक्सिन का कार्य नहीं है :-

- (1) कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण
- (2) जड़ों का आरंभ
- (3) फलों को पकाना
- (4) अनिषेकफलन

19. किसके द्वारा अखरोट में विरलन को बढ़ावा मिलता है ?

- (1) एथीलिन
- (2) जिबबेरिलिन
- (3) साइटोकाइनिन
- (4) ऑक्सिन

20. पौधा कब पुष्पन का निर्धारण करता है ?

- (1) भ्रूण परिवर्धन के दौरान
- (2) नवोद्भिद पादप में
- (3) पौधे पर वास्तविक पुष्प दिखाई देने से पूर्व
- (4) बीज के अंकुरण के समय वृद्धिशील भ्रूण

21. असत्य मिलान को चुनिए?

- (1) परागकण गोलियाँ → खाद्य पदार्थ
- (2) सर्वाधिक लंबा परागकण → जोस्टेरा
- (3) चावल तथा गेहूँ → परागकण जीवन क्षमता 30 मिनट
- (4) ऐरो एलर्जिस → एकबीजपत्रीयों द्वारा

22. कॉलम-I और कॉलम-II का मिलान करें

	कॉलम-I		कॉलम-II
(a)	अण्डप	(i)	पोषक स्तर
(b)	पुंकेसर	(ii)	गुरुबीजाणु पर्ण
(c)	टेपीटम	(iii)	अवशिष्ट बीजाण्डकाय
(d)	परिभ्रूणपोष	(iv)	लघुबीजाणु पर्ण

- (1) a-ii, b-iv, c-i, d-iii
- (2) a-iv, b-ii, c-i, d-iii
- (3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

17. Among the given hormone, which one acid is a derivative of carotenoids ?

- (1) Indole-3-acetic acid
- (2) Absciscic acid
- (3) Gibberllic acid
- (4) Indole butyric acid

18. Which of the following is not the function of Auxin :-

- (1) Cell division & cell enlargement
- (2) Root initiation
- (3) Ripening in fruits
- (4) Parthenocarp

19. Thinning in walnut is promoted by ?

- (1) Ethylene
- (2) Gibberellins
- (3) Cytokinin
- (4) Auxin

20. When does plant decides to flowering ?

- (1) In embryonic development
- (2) In seedling plant
- (3) Before the actual flower appear on plant
- (4) In growing embryo during germination of seed

21. Select the incorrect match?

- (1) Pollen tablets → food supplements
- (2) longest pollen → zostera
- (3) Rice and wheat → Pollen grains viability 30 minutes
- (4) Aero Allergens → By monocots

22. Match the column-I and column-II

	Column-I		Column-II
(a)	Carpel	(i)	Nutritive layer
(b)	Stamen	(ii)	Megasporophyll
(c)	Tapetum	(iii)	Residual nucellus
(d)	Perisperm	(iv)	Microsporophyll

- (1) a-ii, b-iv, c-i, d-iii
- (2) a-iv, b-ii, c-i, d-iii
- (3) a-ii, b-i, c-iv, d-iii
- (4) a-ii, b-iv, c-iii, d-i

23. भिन्न पादपों के पराग कोश से भिन्न पादप की वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है :

- (1) स्वपरागण (2) सजातपुष्पी परागण
(3) परपरागण (4) चेस्मोगेमी

24. गलत युग्म को चुनिये :-

- (1) द्वितीयक केन्द्रक - द्विगुणित
(2) PEN - त्रिगुणित
(3) केन्द्रीय कोशिका - द्विगुणित
(4) सहायक कोशिका - अगुणित

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सभी सही कथनों युक्त सही विकल्प का चयन करिये।

- (a) एकबीजपत्रियों व द्विबीजपत्रियों दोनों में प्रारम्भिक अवस्थाओं में भ्रूणीय परिवर्धन एक समान होता है।
(b) युग्मनज प्राक भ्रूण का निर्माण करता है और इसके पश्चात् क्रमशः हृदयाकार, गोलाकार तथा परिपक्व भ्रूण बनते हैं।
(c) भ्रूण का परिवर्धन भ्रूणपोष के परिवर्धन से पूर्व होता है।
(d) मुक्त केन्द्रकीय भ्रूणपोष आवृतबीजी में सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूणपोष है।

- (1) (a) और (d) (2) (a) और (b)
(3) (b) और (c) (4) (b) और (d)

26. गेहूँ के पौधे में जड़े होती है ?

- (1) प्रोप मूल
(2) मूसला मूल
(3) झकड़ा मूल
(4) न्यूमेथोड्स

27. निम्नलिखित में से कौनसा सिल्क कॉटन वृक्ष के बारे में सही है ?

- (1) सरल पर्ण
(2) हस्ताकार संयुक्त पर्ण
(3) पिच्छाकार संयुक्त पर्ण
(4) (2) तथा (3) दोनों

23. Transfer of pollen grains from anther to the stigma of a different plant is known as :

- (1) Autogamy (2) Geitonogamy
(3) Xenogamy (4) Chasmogamy

24. Select the incorrect pair :-

- (1) Secondary nucleus - Diploid
(2) PEN - Triploid
(3) Central cell - Diploid
(4) Synergid - Haploid

25. Consider the following statements and choose the correct option which have all correct statements.

- (a) The early stages of embryo development are similar in both monocotyledons and dicotyledons.
(b) The zygote give rise to proembryo and subsequently to heart-shaped, globular and mature embryo.
(c) Embryo development precedes endosperm development.
(d) The most common type of endosperm is free-nuclear endosperm.

- (1) (a) and (d) (2) (a) and (b)
(3) (b) and (c) (4) (b) and (d)

26. In wheat plant roots are ?

- (1) Prop roots
(2) Tap root
(3) Fibrous root
(4) Pneumathodes

27. Which of the following is correct about silk cotton tree ?

- (1) Simple leaf
(2) Palmately compound leaf
(3) Pinnately compound leaf
(4) Both (2) and (3)

28. कुछ लैग्यूम पादपों में फूला हुआ पर्णाधार पाया जाता है जो कहलाता है :-

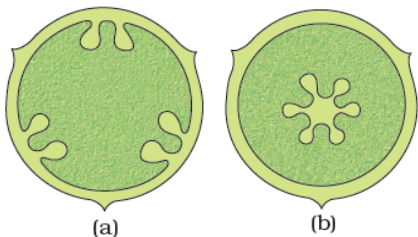
- (1) आच्छादी पर्णाधार (2) पर्णवृंत तल्प
(3) पंख पर्णाधार (4) चपटा पर्णाधार

29. निम्न चित्र को पहचानिए -



- (1) असीमाक्षी पुष्पक्रम
(2) स्पाइक पुष्पक्रम
(3) मुण्डक पुष्पक्रम
(4) ससीमाक्षी पुष्पक्रम

30. दिए गए चित्रों (a) एवं (b) में बीजाण्डन्यास के प्रकारों को पहचानियें एवं सही विकल्प को चुनिए ?



- (1) (a) स्तम्भीय (b) भित्तीय
(2) (a) आधारिय (b) मुक्त केन्द्रीय
(3) (a) भित्तीय (b) स्तम्भीय
(4) (a) भित्तीय (b) मुक्त केन्द्रीय

31. फल के संदर्भ में दिये गये कितने कथन गलत हैं।

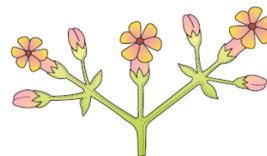
- (I) प्रायः फल में फलभित्ति तथा बीज होते हैं।
(II) फल पुष्पी पादपों का एक अभिलक्षण है।
(III) फल एक परिपक्व अंडाशय है। जो निषेचन के बाद विकसित होता है।
(IV) आम तथा नारियल में फल को बेरी के रूप में जाना जाता है।
(V) ड्रूप (अष्टिल) फल एकांडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं।
(VI) ड्रूप एक बीज वाले फल होते हैं।

- (1) 2 (2) 4 (3) 5 (4) 3

28. In some leguminous plants the leaf base may become swollen which is called :-

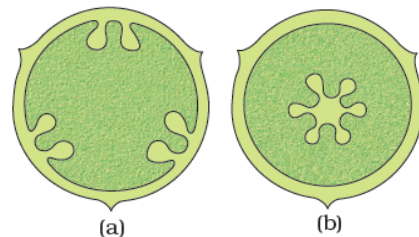
- (1) Sheathing leaf base (2) Pulvinus
(3) Winged leaf base (4) Flattened leaf base

29. Identify the following diagram -



- (1) Racemose inflorescence
(2) Spike Inflorescence
(3) Capitulum inflorescence
(4) Cymose inflorescence

30. Identify the types of placentation in the given figure (a) & (b) and select the correct option ?



- (1) (a) Axile (b) Parietal
(2) (a) Basal (b) free central
(3) (a) Parietal (b) axile
(4) (a) Parietal (b) Free central

31. How many of the given statements are incorrect about fruit ?

- (I) Generally, the fruit consists of pericarp and seeds.
(II) The fruit is characteristic feature of the flowering plants.
(III) Fruit is mature or ripened ovary, developed after fertilisation.
(IV) In mango and coconut, the fruit is known as berry.
(V) Drupe developed from monocarpellary inferior ovaries.
(VI) Drupes are one seeded fruit.

- (1) 2 (2) 4 (3) 5 (4) 3

32. निम्न दी गई सूची में से कितने भरण ऊतक तंत्र के भाग हैं ?
अधिचर्म, मूलरोम, जायलम, फ्लोयम, वल्कुट, परिरम्भ, मज्जा

- (1) एक
- (2) दो
- (3) तीन
- (4) चार

33. प्राथमिक पादप शरीर की सबसे बाहरी परत है :-

- (1) काग
- (2) अधिचर्म
- (3) छाल वल्क
- (4) परित्वक

34. निम्न में से कौन जड़ों से सम्बन्धित नहीं है ?

- (1) अन्तश्त्वचा पर केस्पेरियम पट्टिकाओं का पाया जाना
- (2) कन्जक्टिव ऊतक
- (3) अरीय संवहन बण्डल
- (4) अधस्त्वचा

35. कौनसा लक्षण एकबीजपत्री मूल से संबंधित नहीं है ?

- (1) बहु-आदिदारुक जाइलम बंडल
- (2) छोटी पिथ (मज्जा)
- (3) द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है।
- (4) एक कोशिकीय मूल रोम

36. असत्य कथन को चुने :

- (1) एकबीजपत्री मूल में बहुआदिदारुक अवस्था उपस्थित होती है
- (2) द्विबीजपत्री मूल में अंतरत्वचा ढोलक के आकार की होती है।
- (3) मूल में बाह्य आदिदारुक अवस्था पायी जाती है।
- (4) मूल में संयुक्त संवहन बंडल होते हैं।

32. How many in the list given below are the part of ground tissue system ?

Epidermis, Root hairs, Xylem, Phloem, Cortex, Pericycle, Pith.

- (1) One
- (2) Two
- (3) Three
- (4) Four

33. The outermost layer of primary plant body is :-

- (1) Cork
- (2) Epidermis
- (3) Bark
- (4) Periderm

34. Which of the following is not associated with root ?

- (1) Casparin strips on endodermis.
- (2) Conjunctive tissue
- (3) Radial vascular bundles
- (4) Hypodermis

35. Which character is not related with monocotyledon root ?

- (1) Polyarch xylem bundles
- (2) Pith is small
- (3) Do not undergo secondary growth
- (4) Root hairs are unicellular

36. Find the incorrect statements :

- (1) Polyarch condition is present in monocot roots
- (2) Endodermis of dicot root is barrel shape
- (3) Exarch condition is present in roots
- (4) Conjoint vascular bundles are present in roots

37. बाहर से अंदर की ओर एकबीजपत्री मूल की परत का सही क्रम (sequence) होता है :-

- (1) अंतस्त्वचा → बाह्यत्वचा → वल्कुट → मज्जा → संवहन पूल → परिरंभ
- (2) बाह्यत्वचा → वल्कुट → अंतस्त्वचा → परिरंभ → संवहन पूल → मज्जा
- (3) परिरंभ → संवहन पूल → वल्कुट → मज्जा → बाह्यत्वचा → अंतस्त्वचा
- (4) मज्जा → बाह्यत्वचा → अंतस्त्वचा → वल्कुट → परिरंभ → संवहन पूल

38. निम्न में से कौनसा कथन पृष्ठधारी पत्तियों के लिए गलत है?

- (1) बाह्यत्वचा पत्ती की दोनों सतह को घेरे रहती है।
- (2) अभ्यक्ष बाह्यत्वचा पर सामान्यतः रंध्र ज्यादा होते हैं।
- (3) ऊपरी तथा निचली बाह्यत्वचा के बीच उपस्थित ऊतकों को पर्णमध्योत्तक कहते हैं।
- (4) संवहन बंडल के चारों तरफ पुलाच्छद कोशिकाएँ होती हैं।

39. टी.डब्ल्यू एजिलमैन ने अपने प्रयोग में निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया ?

- (1) वायवीय जीवाणु
- (2) प्रिज्म
- (3) क्लेडोफोरा
- (4) पुदिना पादप

40. हरितलवक में अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलीकरण होता है ?

- (1) ग्रेना में
- (2) स्ट्रोमा में
- (3) स्ट्रोमा लैमेल्ला में
- (4) 1 और 3 दोनों में

41. आवृतबीजियों का बीजाण्ड तकनीकी रूप से किसके समतुल्य है :-

- (1) गुरुबीजाणु
- (2) गुरुबीजाणुपर्ण
- (3) गुरुबीजाणुधानी
- (4) गुरुबीजाणु मातृ कोशिका

37. From outside to inside the correct sequence of different layer of monocot root is :-

- (1) Endodermis → Epidermis → Cortex → Pith → Vascular Bundle → Pericycle
- (2) Epidermis → Cortex → Endodermis → Pericycle → Vascular bundle → Pith
- (3) Pericycle → Vascular bundle → Cortex → Pith → Epidermis → Endodermis
- (4) Pith → Epidermis → Endodermis → Cortex → Pericycle → Vascular bundle

38. Which of the following statement is incorrect for dorsiventral leaf?

- (1) The epidermis cover both surface of leaf.
- (2) The adaxial epidermis generally bear more stomata.
- (3) The tissue between upper and lower epidermis is called the mesophyll.
- (4) Vascular bundles are surrounded by bundle sheath cells.

39. Which of the following was not used by T.W Engelmann in his experiment ?

- (1) Aerobic bacteria
- (2) Prism
- (3) Cladophora
- (4) Mint plant

40. Non cyclic photo phosphorylation occurs in chloroplast of ?

- (1) Grana
- (2) Stroma
- (3) Stroma lamellae
- (4) Both 1 and 3

41. The ovule of an angiosperm is technically equivalent to :-

- (1) Megaspore
- (2) Megasporophyll
- (3) Megasporangium
- (4) Megaspore mother cell

42. जब बाह्यदलपुंज और दलपुंज अलग-अलग नहीं दिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है-

- (1) पुंकेसर (2) अण्डप
(3) रिसेप्टेकल (4) परिदल पुंज

43. परागकण के बाह्यचोल में सुस्पष्ट द्वारक होते हैं, जिन्हें कहते हैं?

- (1) पर्ण रंध्र
(2) जनन छिद्र
(3) बीजाण्डद्वार
(4) फिलिफॉर्म उपकरण

44. निम्न में से कौनसे पादपों में द्विसंघी पुंकेसर पाए जाते हैं ?

- (1) गुडहल
(2) मटर
(3) सिट्रस
(4) साल्विया

45. कथन-I :- एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है।

कथन-II :- वृद्धि उपापचयी प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
(2) केवल कथन-I सही है।
(3) केवल कथन-II सही है।
(4) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।

46. निम्न में से कौनसा विकल्प सही नहीं है?

- (1) तंत्रिका संचारी के लिए विशिष्ट ग्राही पश्च सिनेप्टिक/ झिल्ली कला पर उपस्थित होते हैं।
(2) तंत्रिका संचारी अणु के पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर जुड़ जाने के फलस्वरूप आयन चैनल खुल जाते हैं और उसमें आयनों के आगमन से पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर नया विभव उत्पन्न हो जाता है।
(3) तंत्रिका संचारी के लिए विशिष्ट ग्राही पूर्व सिनेप्टिक कला पर उपस्थित होते हैं।
(4) सिनेप्स/युग्मानुबंधन में, सिनेप्टिक दरार हो भी सकती है या नहीं भी।

42. When the calyx and corolla are not distinct then they are termed as -

- (1) Stamen (2) Carpel
(3) Receptacle (4) Parianth

43. Pollen grain exine has prominent apertures called ?

- (1) Stomata
(2) Germ pores
(3) Micropyle
(4) Filiform apparatus

44. In which of the following plants diadelphous stamen is found.

- (1) Chinrose
(2) Pea
(3) Citrus
(4) *Salvia*

45. Statement-I :- Expansion of a leaf is growth.

Statement-II :- Growth is accompanied by metabolic process.

- (1) Statement-I and statement-II both are correct.
(2) Only statement-I is correct.
(3) Only statement-II is correct.
(4) Statement-I and statement-II both are incorrect.

46. Which of the following option is not correct :-

- (1) Specific receptors for neurotransmitters are located on post synaptic membrane.
(2) The binding of neurotransmitters opens ion channels allowing the entry of ions which can generate a new potential in the post synaptic neuron.
(3) Specific receptors for neurotransmitters are located on pre synaptic membrane.
(4) Synaptic cleft may or may not be present in synapses.

47. स्तंभ-A व स्तंभ-B का मिलान करें

स्तंभ-A		स्तंभ-B	
(a)	आदेश व नियंत्रण तंत्र	(i)	कपालीय मेनिंजेज
(b)	मस्तिष्क का आवरण	(ii)	पायामैटर
(c)	बाह्यतम मेनिंजेज	(iii)	मस्तिष्क
(d)	आंतरिक मेनिंजेज	(iv)	ड्युरामैटर
(e)	मध्य मेनिंजेज	(v)	एरेक्नॉइड

उचित विकल्प का पता करें :

	a	b	c	d	e
(1)	iv	i	iii	ii	v
(2)	ii	i	iv	iii	v
(3)	iii	i	iv	ii	v
(4)	v	i	iii	ii	iv

48. कथन-1 : थैलेमस संवेदी और प्रेरक संकेतो का मुख्य सम्पर्क स्थल है।

कथन-2 : मध्य मस्तिष्क लैंगिक व्यवहार, उत्तेजना और खुशी को नियंत्रित करता है।

- (1) कथन-1 सही है और 2 गलत है।
- (2) कथन-2 सही है और 1 गलत है।
- (3) दोनों कथन सही है।
- (4) दोनों कथन गलत है।

49. न्यूरोन का कौनसा भाग कोशिका काय की ओर आवेगों को प्रसारित करता है?

- (1) दुम्राक्षय
- (2) तंत्रिकाक्ष
- (3) टीलोडेन्ड्रिया
- (4) माइलिन आवरण

50. बहुध्रुवीय न्यूरोन सामान्यतया कहाँ पाए जाते हैं?

- (1) भ्रूणीय अवस्था
- (2) दृष्टि पटल
- (3) गैंग्लियोनिक कोशिकाएं
- (4) प्रमस्तिष्क वल्कुट

47. Match the column-A with column-B

Column-A		Column-B	
(a)	Command and control system	(i)	Cranial meninges
(b)	Coverings of brain	(ii)	Piamater
(c)	Outer most-meninges	(iii)	Brain
(d)	Inner most meninges	(iv)	Dura mater
(e)	Middle meninges	(v)	Arachnoid

Find correct option :

	a	b	c	d	e
(1)	iv	i	iii	ii	v
(2)	ii	i	iv	iii	v
(3)	iii	i	iv	ii	v
(4)	v	i	iii	ii	iv

48. **Statement-1** : Thalamus is major coordinating centre for sensory & motor signalling.

Statement-2 : Mid brain controls sexual behaviour, excitement & pleasure.

- (1) Statement-1 is correct & 2 is incorrect
- (2) Statement-2 is correct & 1 is incorrect
- (3) Both are correct
- (4) Both are incorrect

49. Which part of neuron transmits impulses towards cell body ?

- (1) Dendron
- (2) Axon
- (3) Telodendria
- (4) Myelin sheath

50. Where are multipolar neurons most commonly found ?

- (1) Embryonic stage
- (2) Retina
- (3) Ganglionic cells
- (4) Cerebral cortex

51. निम्नलिखित में से कौनसा क्षेत्र प्रमस्तिष्क वल्कुट का भाग नहीं है?
- प्रेरक क्षेत्र
 - संवेदी क्षेत्र
 - बड़े क्षेत्र जो कि न तो स्पष्टतया संवेदी है और न ही प्रेरक
 - श्वसन लय केन्द्र
52. निम्नलिखित में से कौन कपालीय मैनिजिंस मस्तिष्क ऊतकों के सम्पर्क में होती है?
- ड्यूरामैटर
 - एरेक्नॉइड
 - पायामैटर
 - कार्पस कैलोसम
53. निम्नलिखित में से किस पर ANS कार्य नहीं करेगा?
- अनैच्छिक पेशी
 - रक्त वाहिनियाँ
 - बाह्य स्त्रावी ग्रंथियाँ
 - कंकालीय पेशी
54. हाइपोथैलमस के साथ मिलकर लिम्बिक तंत्र नियंत्रित करता है:-
- गुस्सा (रेज)
 - उत्तेजना
 - प्रेरणा
 - उपरोक्त सभी
55. दिये गये कथनों को पढ़िये तथा गलत कथनों को छांटिये :-
- थायरॉइड में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए आयोडीन आवश्यक है
 - थायरॉइड ग्रंथि पुटिकाओं और स्ट्रोमा ऊतकों से मिलकर बना होता है
 - पीनियल ग्रंथि अग्रमस्तिष्क के पृष्ठीय पक्ष पर स्थित है
 - वयस्क महिला में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर सकती है
 - थायरॉइड हार्मोन कोशिका माध्य प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।
- (i), (ii) और (iii)
 - (ii), (iii) और (iv)
 - (i) और (v)
 - केवल (v)

51. Which of the following area is not a part of cerebral cortex ?
- Motor area
 - Sensory area
 - Large region which are neither clearly sensory nor motor.
 - Respiratory rhythm center.
52. Which of the following cranial meninges is in direct contact with brain tissue ?
- Duramater
 - Arachnoid
 - Piamater
 - Corpus callosum
53. Which is not the site of ANS to function ?
- Involuntary muscles
 - Blood vessels
 - Exocrine gland
 - Skeletal muscles
54. Along with hypothalamus limbic system involved in regulation of :-
- Rage
 - Excitement
 - Motivation
 - All of the above
55. Read the following statements and identify the incorrect statements :-
- Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis in the thyroid.
 - The thyroid gland is composed of follicles and stromal tissues.
 - The pineal gland is located on the dorsal side of forebrain.
 - In adult women, hypothyroidism may cause menstrual cycle to become irregular.
 - Thyroid hormones provide cell-mediated immunity.
- (i), (ii) & (iii)
 - (ii), (iii) & (iv)
 - (i) & (v)
 - Only (v)

56. कौन-सा एक हार्मोन अण्डाशय से स्रावित होता है तथा गर्भाशय पर कार्य करता है।

- (1) FSH (2) LH
(3) प्रोजेस्टेरोन (4) कॉर्टिसोल

57. उन अंगों को चुनिए जो स्टेरॉइड हार्मोन उत्पादन करते हैं -

- (1) जठरांत्र पथ, यकृत, हृदय, फेफड़े
(2) फेफड़े, यकृत, वृक्क, हृदय
(3) वृषण, अण्डाशय, अधिवृक्क वल्कुट
(4) यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, जठरांत्र पथ

58. **कथन (A) :** पीनियल ग्रन्थि हमारे शरीर की 24 घण्टे (दैनिक) लय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

कारण (R) : पीनियल ग्रन्थि मेलैटोनिन का स्राव करती है, जो सोने-जागने के चक्र, शरीर के तापमान जैसी विभिन्न सैकैडियन प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।

- (1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या करता है।
(3) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।
(4) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

59. निम्नलिखित कॉलमों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें :-

	कॉलम A		कॉलम B
(A)	पुटिका प्रेरक हार्मोन	(i)	रक्त में Ca^{+2} के स्तर को बढ़ाता है
(B)	मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन	(ii)	जल की हानि और निर्जलीकरण को रोकता है
(C)	ए डी एच	(iii)	त्वचा के वर्णकता का नियमन
(D)	पीटीएच	(iv)	मादाओं में अण्डाशयी पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है

- (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

56. Which one of the following hormone secreted by ovary and acts on uterus?

- (1) FSH (2) LH
(3) Progesterone (4) Cortisol

57. Find organs which produce steroid Hormone-

- (1) GIT, Liver, Heart, Lungs
(2) Lungs, Liver, Kidney, Heart
(3) Testis, Ovary, Adrenal Cortex
(4) Liver, Gall bladder, Pancreas, GIT

58. **Assertion (A) :** The pineal gland plays a crucial role in regulating the 24-hour (diurnal) rhythm of our body.

Reason (R) : The pineal gland secretes melatonin, which influences various circadian processes like sleep wake cycle, body temperature.

- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is the not correct explanation of Assertion.
(2) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
(3) Both Assertion and Reason are false.
(4) Assertion is true but Reason is false.

59. Match the following columns and select the correct options :-

	Column A		Column B
(A)	FSH	(i)	Increases the Ca^{+2} levels in the blood
(B)	MSH	(ii)	Prevent water loss and dehydration
(C)	ADH	(iii)	Regulates pigmentation of the skin
(D)	PTH	(iv)	Stimulates growth and development of the ovarian follicles in female

- (1) A-iii, B-i, C-iv, D-ii
(2) A-iii, B-ii, C-i, D-iv
(3) A-iv, B-iii, C-ii, D-i
(4) A-iv, B-iii, C-i, D-ii

60. निम्न में कौनसा कथन सही है ?

- (1) हाइपोथैलेमस डाइनसिफेलॉन (अग्रमस्तिष्क) का ऊपरी भाग है और यह शरीर के विविध प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करता है।
- (2) हाइपोथैलेमस में ACTH को उत्पादन करने वाली कुछ विशिष्ट तंत्रिकास्त्रावी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं।
- (3) पीयूष ग्रंथि एक सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में स्थित होती है।
- (4) एडिनोहाइपोफाईसिस दो भागों का बना होता है पार्स डिस्टेलिस और पार्स नर्वोसा।

61. PTH तथा TCT अपने कार्य में _____.

- (1) प्रतिपक्षी (2) सहक्रियात्मक
- (3) कैलोरीजनक (4) ट्रॉफिक

62. थाइमस ग्रंथि किसके विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं ?

- (1) न्यूट्रोफिल
- (2) मोनोसाइट
- (3) लिंफोसाइट
- (4) बेसीफिल

63. एड्रेनल कॉर्टेक्स द्वारा हार्मोन के कम उत्पादन के कारण कौन-सा रोग होता है?

- (1) कुशिंग सिंड्रोम
- (2) एडिसन रोग
- (3) डायबिटीज मैलीटस
- (4) ग्रेव्स रोग

64. वृद्ध व्यक्तियों में थाइमोसिन उत्पादन में कमी का परिणाम क्या है?

- (1) बढ़ी हुई प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
- (2) कमजोर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
- (3) बेहतर अस्थि घनत्व
- (4) बढ़ा हुआ एंटीबॉडी उत्पादन

60. Which one of the following statements is correct ?

- (1) Hypothalamus is the upper part of diencephalon, forebrain and it regulates a wide spectrum of body function
- (2) Hypothalamus contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce ACTH.
- (3) Pituitary gland is located in a bony cavity called sella tursica
- (4) Adenohypophysis consists of two portions, pars distalis and pars nervosa

61. PTH and TCT are _____ hormones in their action.

- (1) Antagonistic (2) Synergistic
- (3) Calorigenic (4) Trophic

62. Thymus gland plays a major role in the differentiation of :-

- (1) Neutrophils
- (2) Monocytes
- (3) Lymphocytes
- (4) Basophils

63. What disease is caused by underproduction of hormones by the adrenal cortex ?

- (1) Cushing's syndrome
- (2) Addison's disease
- (3) Diabetes mellitus
- (4) Grave's disease

64. What is the consequence of decreased thymosin production in old individuals ?

- (1) Enhance immune response
- (2) Weakened immune response
- (3) Improved bone density
- (4) Increased antibody production

65. कौन से पीयूष हॉर्मोन हैं-
- (1) GnRH (2) गोनेडोट्रोपिन
(3) (1) व (2) दोनों (4) मेलेनीन
66. इरिथ्रोपोईटिन हार्मोन उत्पादित होता है?
- (1) हृदय आलिन्द की भित्ति द्वारा
(2) जठर आंत्रिय पथ द्वारा
(3) पीनियल ग्रंथि द्वारा
(4) वृक्क की जकस्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएँ द्वारा
67. कथन :- लाल पेशियों को वायवीय पेशिया भी कह सकते हैं।
कारण :- लाल पेशियों में माइटोकॉण्ड्रिया प्रचुर मात्रा में होते हैं जो ATP के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं।
- (1) कथन और कारण दोनों सत्य है, परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।
(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।
(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।
(4) कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण कथन की सही व्याख्या है।
68. हृदय पेशी में कौनसी संरचना आवेगों के संचरण एवं संकुचन में सहायता करती है।
- (1) सार्कोप्लाज्मिक रेटीकुलम
(2) अन्तर कशेरुक बिंब
(3) अन्तर केलेटेड डिस्क
(4) सार्कोमीयर
69. पेशी संकुचन के दौरान सबसे बदलाव आता है एक को छोड़कर।
- (1) सार्कोमीयर की लम्बाई
(2) I-बैंड की लम्बाई
(3) A-बैंड की लम्बाई
(4) H-जोन की लम्बाई
70. निम्नलिखित में से कौनसा श्वेत पेशी में ज्यादा होता है ?
- (1) माइटोकॉण्ड्रिया
(2) मायोग्लोबिन
(3) भंडारित ऑक्सीजन
(4) पेशीद्रव्य जालिका
65. Which are pituitary hormones ?
- (1) GnRH (2) Gonadotrophins
(3) (1) & (2) both (4) Melanin
66. Erythropoietin is secreted by ?
- (1) Atrial wall of our heart
(2) G.I.T.
(3) Pineal Gland
(4) Juxtaglomerular cells of kidney
67. **Assertion :-** Red muscles can also be called aerobic muscles.
Reason :- Red muscles contain plenty of mitochondria which can utilise the large amount of oxygen stored in them for ATP production.
- (1) Both Assertion and Reason are true but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(2) Assertion is true but Reason is false.
(3) Assertion is false but Reason is true.
(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.
68. Which structure helps in the propagation of impulse and contraction in cardiac muscle.
- (1) Sarcoplasmic Reticulum
(2) Inter vertebral disk
(3) Inter calated disk
(4) Sarcomere
69. During muscle contraction all of these change except.
- (1) Length of sarcomere
(2) Length of I-Band
(3) Length of A-Band
(4) Length of H-Zone
70. Which of the following is more in white muscles ?
- (1) Mitochondria
(2) Myoglobin
(3) Stored oxygen
(4) Sarcoplasmic reticulum

71. अपतानिका का मुख्य कारण क्या है?
- अस्थि में कैल्सियम आयन की उच्च मात्रा
 - अस्थि में कैल्सियम आयन की कमी।
 - शरीर द्रव में कैल्सियम आयन की उच्च मात्रा।
 - शरीर द्रव में कैल्सियम आयन की कमी।
72. निम्नलिखित में से कौनसी स्वप्रतिरक्षा विकार हैं?
- संधि शोथ (गाउट)
 - पेशीय दुस्पोषण
 - माइस्थेनिया ग्रेविस
 - अपतानिका
73. मनुष्य में वर्टेब्रोस्टर्नल पसलियों की संख्या है -
- 3 जोड़ी
 - 7 जोड़ी
 - 6 जोड़ी
 - 2 जोड़ी
74. कपाल भाग मेरूदण्ड के ऊपरी भाग से किसकी मदद से जुड़ती है:-
- ओडोनटॉयड प्रवर्ध
 - एक्रोमियन प्रवर्ध
 - ऑक्सीपीटल कॉन्डाईल
 - ट्रोकेन्टर
75. कथन-I :- रेशीय जोड़ किसी प्रकार की गति नहीं होने देते।
कथन-II :- धुराग्र संधि एटलस तथा अक्ष के बीच पाई जाती है।
- कथन-I सत्य है किंतु कथन-II असत्य है।
 - कथन-I असत्य है किंतु कथन-II सत्य है।
 - दोनों कथन-I तथा कथन-II सत्य हैं।
 - दोनों कथन-I तथा कथन-II असत्य हैं।
76. गलत विकल्प चुनिए :-
- मानव जरायुज है।
 - शुक्राणुओं का स्त्री जनन पथ में स्थानान्तरण स्खलन कहलाता है।
 - मानव में जनन घटनाएं यौवनारंभ के पश्चात सम्पन्न होती हैं।
 - उपरोक्त सभी

71. What is the main reason for tetany?
- High level of Ca^{++} ion in bones.
 - Low level of Ca^{++} ion in bones.
 - High level of Ca^{++} ion body fluids.
 - Low level of Ca^{++} ion in body fluids.
72. Which of the following is an auto immune disorder?
- Arthritis (Gout)
 - Muscular dystrophy
 - Myasthenia gravis
 - Tetany
73. No. of vertebrosteral ribs in human are -
- 3 pairs
 - 7 pairs
 - 6 pairs
 - 2 pairs
74. The skull region articulates with the superior region of the vertebral column, with the help of :-
- Odontoid process
 - Acromian process
 - Occipital condyles
 - Trochanter
75. **Statement-I** :- Fibrous joints do not allow any movement.
Statement-II :- Pivot joint is present between atlas and axis.
- Statement-I is true but statement-II is false.
 - Statement-I is false but statement-II is true.
 - Both statement-I and statement-II are true.
 - Both statement-I and statement-II are false.
76. Select incorrect option.
- Humans are viviparous
 - Transfer of sperms into the female genital tract called ejaculation
 - In human reproduction events occur after puberty
 - All of the above

77. निम्नलिखित कॉलम-I और कॉलम-II की शब्दावली को पढ़िए और सही मिलान को पहचानिए-

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	गर्भाशय अंतः स्तर	i	मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर
B	गर्भाशय मध्य स्तर	ii	अंडाशय के बाहरी कोशिकीय परत
C	अरीय कीरिट	iii	कोरकपुटी की बाहरी कोशिकीय परत
D	पोषकोरक	iv	आंतरिक ग्रंथिल स्तर जो आर्तव चक्र के दौरान चक्रिय परिवर्तनों से गुजरती है।
		v	शुक्राणु की प्लाज्मा झिल्ली

(1) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

(2) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(3) A-iv, B-i, C-v, D-ii

(4) A-i, B-iv, C-iii, D-v

78. निम्न में से किसमें अन्तरावस्था छोटी होती है, केवल 'S' प्रवस्था उपस्थित होती है।

- (1) समसूत्री विभाजन (2) अर्धसूत्री विभाजन
(3) विदलन (4) बंद अर्धसूत्री विभाजन

79. गर्भावस्था के दौरान कौनसा हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाए रखता है जो अपरा से स्त्रावित होता है?

- (1) FSH (2) LH
(3) HCG (4) प्रोजेस्टेरोन

80. निम्नलिखित में से कौन मानव नर में एक युग्मित संरचना नहीं है?

- (1) शुक्रवाहक (2) शुक्राशय
(3) पुरस्थ (4) कंदमूत्रपथ

81. शुक्रिय प्लाज्मा (सेमिनल प्लाज्मा), वीर्य का तरल भाग, के निर्माण में योगदान है :-

- (1) पुरस्थ ग्रंथि का
(2) बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि का
(3) शुक्राशय का
(4) उपरोक्त सभी का

77. Read the following terminology of column-I and column-II and identify the correct match ?

	Column-I		Column-II
A	Endometrium	i	Middle thick layer of smooth muscle
B	Myometrium	ii	Outer cellular layer of ovum
C	Corona radiata	iii	Outer cellular layer of Blastocyst
D	Trophoblast	iv	Inner Glandular layer which undergoes cyclic changes during menstrual cycle.
		v	Plasma membrane of sperm

(1) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

(2) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(3) A-iv, B-i, C-v, D-ii

(4) A-i, B-iv, C-iii, D-v

78. In which of the following interphase is short only S-phase is present.

- (1) Mitosis (2) Meiosis
(3) Cleavage (4) Closed meiosis

79. Which hormone maintain the corpus luteum during pregnancy and secreted by placenta ?

- (1) FSH (2) LH
(3) HCG (4) Progesterone

80. Which of the following is not a paired structure in human male?

- (1) Vas deferens (2) Seminal vesicle
(3) Prostate (4) Bulbourethral

81. Seminal plasma, the fluid part of semen, is contributed by :-

- (1) Prostate gland
(2) Bulbourethral gland
(3) Seminal vesicle
(4) All of these

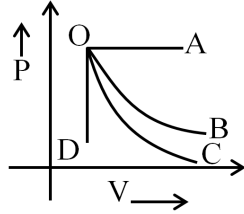
82. स्त्री जनन तन्त्र में प्रत्येक फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है?
- (1) 2-4 सेमी
(2) 5-7 सेमी
(3) 10-12 सेमी
(4) 15-17 सेमी
83. निम्नलिखित में से किसमें आर्वत चक्र नहीं पाया जाता?
- (1) बन्दर
(2) कपि
(3) कंगारू
(4) मनुष्य
84. निम्नलिखित में से कौनसी घटना स्पर्म के प्रवेश के बाद होती है।
- (1) द्वितीयक अण्डक में अर्द्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है।
(2) द्वितीय ध्रुवीय काय का निर्माण
(3) अगुणित अण्डे का निर्माण
(4) उपरोक्त सभी
85. एक महिला के दोनों फैलोपियन ट्यूब बंद है तो अब कौनसी ART बच्चा पैदा करने में उसकी मदद कर सकती है?
- (1) GIFT
(2) ZIFT
(3) IVF
(4) SUZI
86. कौनसा हार्मोन अंडाशय व अपरा दोनों द्वारा स्रावित होता है ?
- (1) HCG
(2) HPL
(3) रिलैक्सिन
(4) ऑक्सीटोसिन
82. What is the length of each fallopian tube in the female reproductive system?
- (1) 2-4 cm
(2) 5-7 cm
(3) 10-12 cm
(4) 15-17 cm
83. In which of the following menstrual cycle is not found?
- (1) Monkeys
(2) Apes
(3) Macropus
(4) Human
84. Which of the following event takes place after entry of sperm ?
- (1) Completion of meiotic division of secondary oocyte
(2) Formation of second polar body
(3) Formation of a haploid ovum
(4) All of these
85. A lady is diagnosed to have both her fallopian tubes blocked which ART can help her to conceive a child ?
- (1) GIFT
(2) ZIFT
(3) IVF
(4) SUZI
86. Which of the following hormone is secreted by ovary and placenta both ?
- (1) HCG
(2) HPL
(3) Relaxin
(4) Oxytocin

87. भ्रूण में पाद व अंगुलिया किस समय के अंत तक विकसित हो जाते हैं ?
 (1) 16 सप्ताह
 (2) 8 सप्ताह
 (3) 4 सप्ताह
 (4) 24 सप्ताह
88. निम्नलिखित में से कौनसी बीमारी का पता एमनियोसेंटेसिस द्वारा नहीं लगाया जा सकता है?
 (1) डाउन सिंड्रोम
 (2) सिकल सेल एनीमिया
 (3) डेंगू
 (4) हीमोफिलिया
89. निम्नलिखित में से कौन तांबा मोचक IUDs नहीं है।
 (1) CuT
 (2) Cu7
 (3) LNG-20
 (4) Multiload 375
90. दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें :
कथन A : भारत सरकार ने MTP के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में कुछ सख्त प्रतिबंधों के साथ MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी।
कथन B : एक दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए MTP का दुरुपयोग होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि भ्रूण मादा है तो गर्भपात करा लिया जाता है।
 (1) दोनों कथन A व B सही हैं
 (2) कथन A सही है परन्तु कथन B गलत है
 (3) कथन B सही है परन्तु कथन A गलत है
 (4) दोनों कथन A व B गलत हैं
87. The foetus develops limbs and digits by the end of _____ ?
 (1) 16 weeks
 (2) 8 weeks
 (3) 4 weeks
 (4) 24 weeks
88. Which of the following disease is not detected by amniocentesis ?
 (1) Down syndrome
 (2) Sickle cell anemia
 (3) Dengue
 (4) Haemophilia
89. Which of the following is not a copper releasing IUD :
 (1) CuT
 (2) Cu7
 (3) LNG-20
 (4) Multiload 375
90. Read the following statements carefully and choose the correct option :
Statement A : Government of India legalised MTP in 1971 with some strict conditions to avoid its misuse.
Statement B : A dangerous trend is the misuse of MTP to determine the sex of unborn child frequently followed by foeticide if the foetus is found to be female.
 (1) Both the statement A and B are correct
 (2) Statement A is correct but statement B is incorrect
 (3) Statement B is correct but statement A is incorrect
 (4) Both the statements A and B are incorrect

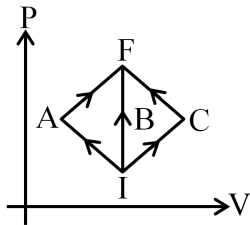
SUBJECT : PHYSICS

Topic : SYLLABUS-3 + 4

91. एक आदर्श गैस का भिन्न प्रक्रमों के लिए दाब एवं आयतन के मध्य आरेख दर्शाया गया है। तो आरेख में OC वक्र दर्शाता है :-

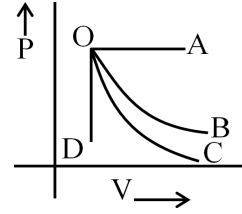


- (1) समआयतनिक प्रक्रम (2) समतापीय प्रक्रम
(3) समदाबीय प्रक्रम (4) रुद्धोष्म प्रक्रम
92. एक कार्नो ऊष्मा इंजन जिसकी दक्षता 40% है, 500 केल्विन पर ऊष्मा प्राप्त करता है। यदि दक्षता को 50% करना हो तो उसी सिंक ताप पर स्रोत का ताप है :-
- (1) 900 K (2) 600 K
(3) 700 K (4) 800 K
93. एक द्वि-परमाण्वीय गैस के लिए नियत दाब एवं नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होगा:-
- (1) $\frac{7}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{7}{5}$
94. नीचे दिए गए P-V आरेख में, 'I' प्रारम्भिक अवस्था एवं 'F' अन्तिम अवस्था है। गैस अवस्था I से 'F' तक जाती है (i) IAF द्वारा, (ii) IBF द्वारा, (iii) ICF द्वारा। गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा है :-

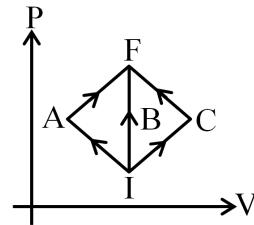


- (1) सभी तीनों प्रक्रमों में समान
(2) (i) एवं (ii) प्रक्रमों में समान
(3) (ii) की तुलना में (i) में अधिक
(4) (i) एवं (iii) प्रक्रमों में समान

91. A graph of pressure versus volume for an ideal gas for different process is as shown. In the graph curve OC represents :-



- (1) Isochoric process (2) Isothermal process
(3) Isobaric process (4) Adiabatic process
92. A carnot engine whose efficiency is 40% receives heat at 500 K. If the efficiency is to be 50%, the source temperature for the same sink temperature is :-
- (1) 900 K (2) 600 K
(3) 700 K (4) 800 K
93. The ratio of the molar heat capacities of a diatomic gas at constant pressure to that at constant volume is :-
- (1) $\frac{7}{2}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{7}{5}$
94. In the P-V diagram, 'I' is initial state and 'F' is the final state. The gas goes from state I to F through paths (i) IAF, (ii) IBF, (iii) ICF. The heat absorbed by gas is :-



- (1) Same in all three processes
(2) Same in (i) and (ii) processes
(3) Greater in (i) than in (ii)
(4) Same in (i) and (iii) processes

95. एक बंद पात्र में गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ λ है। यदि अणुओं का व्यास आधा कर दिया जाता है तथा अणुओं की संख्या दो गुना बढ़ा दी जाती है। तो गैस अणुओं का माध्य मुक्त पथ होगा।

- (1) λ
- (2) $\sqrt{2} \lambda$
- (3) $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$
- (4) 2λ

96. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ मिलान करें -

स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(I)	समआयतनिक प्रक्रम	(p)	दाब में परिवर्तन शून्य होता है।
(II)	समतापीय प्रक्रम	(q)	कार्य शून्य होता है।
(III)	समदाबीय प्रक्रम	(r)	आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है।
(IV)	रूद्धोष्म प्रक्रम	(s)	ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है।

- (1) (I)→s ; (II)→q ; (III)→p ; (IV)→s
- (2) (I)→q ; (II)→s ; (III)→p ; (IV)→s
- (3) (I)→q ; (II)→r ; (III)→p ; (IV)→s
- (4) (I)→q ; (II)→s ; (III)→r ; (IV)→s

97. वह ताप जिसके लिए फारेनहाइट एवं केल्विन ताप मापक्रम समान पाठ्यांक देंगे-

- (1) -40
- (2) 40
- (3) 574.25
- (4) 512.45

98. एक जार A में दाब P, आयतन V तथा ताप T पर एक गैस भरी हुई है तथा एक अन्य जार B में दाब 2P, आयतन $\frac{V}{4}$ तथा ताप 2T पर गैस भरी हुई है। जार A तथा जार B में स्थित अणुओं की संख्या में अनुपात है-

- (1) 1 : 1
- (2) 1 : 2
- (3) 2 : 1
- (4) 4 : 1

95. In a closed container mean free path of gas molecules is λ . If diameter of molecules becomes half and number of gas molecules is increased two times then mean free path of gas molecules will be.

- (1) λ
- (2) $\sqrt{2} \lambda$
- (3) $\frac{\lambda}{\sqrt{2}}$
- (4) 2λ

96. Match the column-I with column-II

Column-I		Column-II	
(I)	Isochoric Process	(p)	Change in pressure is zero
(II)	Isothermal Process	(q)	Work done is zero
(III)	Isobaric Process	(r)	Change in internal energy is zero
(IV)	Adiabatic Process	(s)	No heat exchange

- (1) (I)→s ; (II)→q ; (III)→p ; (IV)→s
- (2) (I)→q ; (II)→s ; (III)→p ; (IV)→s
- (3) (I)→q ; (II)→r ; (III)→p ; (IV)→s
- (4) (I)→q ; (II)→s ; (III)→r ; (IV)→s

97. Temperature at which Fahrenheit and Kelvin pair of scales give the same reading will be-

- (1) -40
- (2) 40
- (3) 574.25
- (4) 512.45

98. We have a jar A filled with gas characterised by parameters, P V and T and another jar B filled with gas with parameters 2P, and $\frac{V}{4}$ and 2T, when the symbols have their usual meanings. The ratio of the number of molecules of jar A those of jar B is-

- (1) 1 : 1
- (2) 1 : 2
- (3) 2 : 1
- (4) 4 : 1

99. एक बीकर को 4°C वाले जल से पूर्णतः भरा गया है। पानी बाहर बह जायेगा यदि-
- इसे 4°C के ऊपर गर्म किया जाये।
 - इसे 4°C के नीचे ठंडा किया जाये।
 - इसे 4°C के ऊपर गर्म किया जाये या 4°C के नीचे ठंडा किया जाये दोनों समय
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
100. V आयतन वाली तथा P दाब आरोपित करने वाली हीलियम गैस के सभी अणुओं की मिलाकर कुल गतिज ऊर्जा 1500 जूल है। V आयतन वाली तथा 2P दाब आरोपित करने वाली N_2 गैस के सभी अणुओं की मिलाकर कुल गतिज ऊर्जा जूल में क्या होगी?
- 3000
 - 4000
 - 5000
 - 6000
101. समान लंबाई तथा काट क्षेत्रफल वाली ताँबे तथा पीतल की छड़ों का सिरे से सिरा जोड़ा गया है। स्थायी अवस्था में ताँबे का मुक्त सिरा 0°C पर है तथा पीतल छड़ का मुक्त सिरा 100°C पर है। यदि ताँबे की ऊष्मीय चालकता पीतल की तुलना में 4 गुना है तब दो छड़ों की संधि का ताप ज्ञात करें।
- 80°C
 - 60°C
 - 40°C
 - 20°C
102. एक वस्तु जिसका प्रारंभिक ताप 85°C है, इसे 55°C तापमान के एक कमरे में रखा गया है। यदि वस्तु का ताप 20 मिनट में 15°C घट जाता है, तो अगले 20 मिनट बाद वस्तु का ताप ज्ञात करो।
- 55°C
 - 60°C
 - 57.5°C
 - 62.5°C
99. A breaker is completely filled with water at 4°C . Water will overflow if-
- heated above 4°C
 - cooled below 4°C
 - both heated and cooled above and below 4°C
 - none of the above
100. The total KE of all the molecules of helium having a volume V exerting a pressure P is 1500J. The total KE (in joules) of all the molecules of N_2 having the same volume V and exerting a pressure 2P is-
- 3000
 - 4000
 - 5000
 - 6000
101. Two rods of copper and brass having the same length and cross - section are joined end to end. The free end of the copper rod is at 0°C and of the brass rod is at 100°C in steady state. If thermal conductivity of copper is 4 times of that of brass, find the temperature at the junction of two rods.
- 80°C
 - 60°C
 - 40°C
 - 20°C
102. A body having initial temperature 85°C is kept in a room of temperature 55°C . If its temperature decrease by 15°C in 20 min. then find temperature of body after next 20 min.
- 55°C
 - 60°C
 - 57.5°C
 - 62.5°C

103. यदि एक काली वस्तु प्रति सैकण्ड 10 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जन करती है जब यह 227°C ताप पर तो यह 727°C पर कितना उत्सर्जन करेगी।

- (1) 10 cal/s.
- (2) 80 cal/s
- (3) 160 cal/s
- (4) इनमें से कोई नहीं

104. समान पदार्थ से बने 2 गोलों की त्रिज्याएँ क्रमशः 1m तथा 2m है, तथा उनके तापमान क्रमशः $2 \times 10^3 \text{ K}$ तथा 10^3 K है। गोलों से प्रति सेकण्ड उत्सर्जित ऊर्जाओं का अनुपात होगा।

- (1) 2 : 1
- (2) 1 : 2
- (3) 1 : 4
- (4) 4 : 1

105. द्रव्यमान M को एक हल्की स्प्रिंग से लटकाया गया है। जब अतिरिक्त द्रव्यमान m इससे जोड़ा जाता है, तो स्प्रिंग x दूरी तक और प्रसारित हो जाती है। संयुक्त द्रव्यमान स्प्रिंग के साथ निम्न आवर्तकाल से दोलन करेगा :-

- (1) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{x(M+m)}}$
- (2) $T = 2\pi \sqrt{\frac{(M+m)x}{mg}}$
- (3) $T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{mg}{x(M+m)}}$
- (4) $T = 2\pi \sqrt{\frac{(M+m)}{mgx}}$

106. दो सरल लोलकों के आवर्तकाल T तथा $\frac{5T}{4}$ है। वें दोनों समान समय पर माध्य स्थिति से सरल आवर्त गति प्रारम्भ करते हैं। जब बड़ा लोलक एक दोलन पूर्ण करता है, तो उस क्षण उन दोनों के मध्य कलान्तर क्या होगा ?

- (1) 45°
- (2) 90°
- (3) 60°
- (4) 30°

103. If a black body radiates 10 calories heat per second at 227°C it will radiate at 727°C .

- (1) 10 cal/s.
- (2) 80 cal/s
- (3) 160 cal/s
- (4) None of the above

104. Radius of two spheres of same material are 1m & 2m respectively and their temperature are $2 \times 10^3 \text{ K}$ and 10^3 K respectively. Then ratio of energy emitted of spheres per sec. will be :-

- (1) 2 : 1
- (2) 1 : 2
- (3) 1 : 4
- (4) 4 : 1

105. A mass M is suspended from a light spring. An additional mass m added displaces the spring further by a distance x. Now the combined mass will oscillate with the spring with time period :-

- (1) $T = 2\pi \sqrt{\frac{mg}{x(M+m)}}$
- (2) $T = 2\pi \sqrt{\frac{(M+m)x}{mg}}$
- (3) $T = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{mg}{x(M+m)}}$
- (4) $T = 2\pi \sqrt{\frac{(M+m)}{mgx}}$

106. Two pendulums have time periods T and $\frac{5T}{4}$. They start S.H.M. at the same time from the mean position. What will be the phase difference between them at the instant when bigger pendulum has completed one oscillation ?

- (1) 45°
- (2) 90°
- (3) 60°
- (4) 30°

107. एक कण 4 cm आयाम तथा 4 sec आवर्तकाल के साथ सरल आवर्त गति कर रहा है। कण द्वारा धनात्मक चरम स्थिति से आयाम की आधी दूरी तक गति करने में लिया समय होगा :-

- (1) 1 sec
- (2) $\frac{1}{3}$ sec
- (3) $\frac{2}{3}$ sec
- (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ sec

108. ऑक्सीजन (O_2) में किसी ताप पर ध्वनि का वेग 460 m/s है। इसी ताप पर हीलियम (He) में ध्वनि का वेग लगभग होगा :-

- (1) 500 m/s
- (2) 650 m/s
- (3) 330 m/s
- (4) 1420 m/s

109. किसी बन्द ऑर्गन पाइप के लिए निम्नलिखित स्तम्भों को सुमेलित कीजिए।

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
A	तृतीय अधिस्वरक आवृत्ति मूल आवृत्ति का x गुना है, यहाँ x का मान है	P	3
B	द्वितीय अधिस्वरक में निस्पन्दों की संख्या	Q	4
C	द्वितीय अधिस्वरक में प्रस्पन्दों की संख्या	R	5
		S	कोई नहीं

- (1) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow P$
- (2) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow R$
- (3) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P$
- (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow Q$

107. A particle is executing S.H.M of amplitude 4 cm and time period 4 sec. The time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude is :-

- (1) 1 sec
- (2) $\frac{1}{3}$ sec
- (3) $\frac{2}{3}$ sec
- (4) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ sec

108. The speed of sound in oxygen (O_2) at a certain temperature is 460 m/s. The speed of sound in helium (He) at the same temperature will be nearly :-

- (1) 500 m/s
- (2) 650 m/s
- (3) 330 m/s
- (4) 1420 m/s

109. For a closed organ pipe, match the following columns :-

	Column-I		Column-II
A	Third overtone frequency is x times the fundamental frequency, here x is equal to	P	3
B	Number of nodes in second overtone	Q	4
C	Number of antinodes in second overtone	R	5
		S	None

- (1) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow P$
- (2) $A \rightarrow S, B \rightarrow P, C \rightarrow R$
- (3) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow P$
- (4) $A \rightarrow R, B \rightarrow Q, C \rightarrow Q$

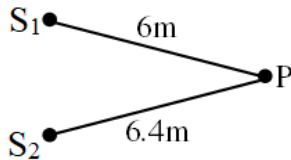
110. **कथन :-** स्प्रिंग-ब्लॉक निकाय में यदि स्प्रिंग की लम्बाई तथा ब्लॉक का द्रव्यमान दोनों को आधा कर दिया जाए, तो दोलन का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है

कारण :- सरल आवर्त गति की कोणीय आवृत्ति

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ जहाँ k स्प्रिंग नियतांक तथा m ब्लॉक का द्रव्यमान है

- (1) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है
- (2) कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है
- (3) कथन सत्य परन्तु कारण असत्य है
- (4) कथन असत्य परन्तु कारण सत्य है

111. चित्रानुसार दो ध्वनि स्रोत एक व्यक्ति P से 6m तथा 6.4m दूरी पर स्थित हैं। वायु में ध्वनि का वेग 320 m/s है। यदि ध्वनि संकेत को सतत रूप से 500 Hz से 2500 Hz तक परिवर्तित किया जाये, तो व्यक्ति निम्न आवृत्ति पर ध्वनि की न्यूनतम तीव्रता सुनेगा :-



- (1) 800 Hz
- (2) 1600 Hz
- (3) 2000 Hz
- (4) 2400 Hz

112. 15 cm लम्बाई का एक पाईप एक सिरे से बन्द है। वायु में ध्वनि का वेग 330 m/s है। निम्न में से कौनसी आवृत्ति इस पाईप की अधिस्वरक आवृत्ति नहीं है :-

- (1) 1650 Hz
- (2) 2200 Hz
- (3) 2750 Hz
- (4) 3850 Hz

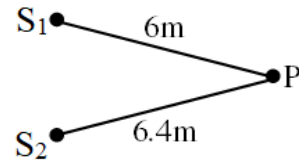
110. **Assertion :-** In a spring block system if length of spring and mass of block both are halved, time period of oscillation will remain unchanged.

Reason :- Angular frequency of SHM is

$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ where k is spring constant and m is mass of block.

- (1) Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion.
- (2) Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion.
- (3) Assertion is true but reason is false.
- (4) Assertion is false but reason is true.

111. Two sources are placed at distance 6m & 6.4m from a person P as shown in figure. The speed of sound in air is 320 m/s. If sound signal is continuously varied from 500 Hz to 2500 Hz, for which frequency person will hear minimum sound intensity :-

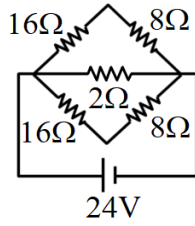


- (1) 800 Hz
- (2) 1600 Hz
- (3) 2000 Hz
- (4) 2400 Hz

112. If the pipe of length 15 cm is closed at one end. Velocity of sound in air is 330 m/s. Which one is not the overtone frequency of this pipe :-

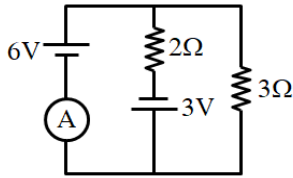
- (1) 1650 Hz
- (2) 2200 Hz
- (3) 2750 Hz
- (4) 3850 Hz

113. 2Ω के प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें।



- (1) 12 A
- (2) शून्य
- (3) 1 A
- (4) 14 A

114. दिये गये परिपथ में एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात करो :-

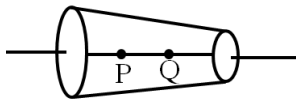


- (1) 2.5 A
- (2) 2 A
- (3) 4.5 A
- (4) 6.5 A

115. कथन (A) : धारावाही तार के अन्दर विद्युत क्षेत्र होता है।
कारण (R) : धारा प्रवाहित तार में कुल आवेश शून्य होता है।

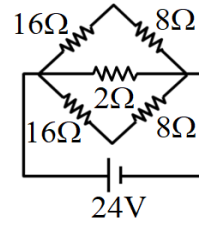
- (1) दोनों (A) एवं (R) सही है लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) दोनों (A) एवं (R) सही है लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (4) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।

116. 'P' तथा 'Q' पर विद्युत क्षेत्र की तुलना करें :



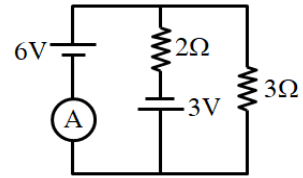
- (1) $E_P = E_Q$
- (2) $E_P > E_Q$
- (3) $E_P < E_Q$
- (4) Data is insufficient

113. Find out current in 2Ω Resistor.



- (1) 12 A
- (2) Zero
- (3) 1 A
- (4) 14 A

114. Find out reading of ammeter :-



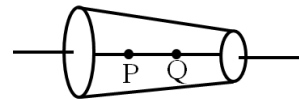
- (1) 2.5 A
- (2) 2 A
- (3) 4.5 A
- (4) 6.5 A

115. Assertion (A) : There will be electric field inside a current carrying wire :

Reason (R) : Net charge in a current carrying wire is zero.

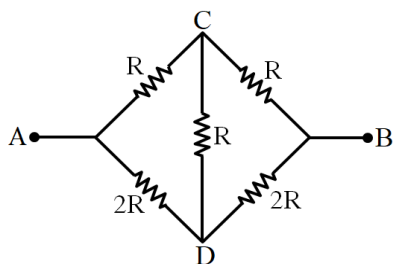
- (1) Both (A) & (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A).
- (2) Both (A) & (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (3) (A) is correct but (R) is not correct.
- (4) (A) is not correct but (R) is correct.

116. Compare electric field at point 'P' and 'Q' :



- (1) $E_P = E_Q$
- (2) $E_P > E_Q$
- (3) $E_P < E_Q$
- (4) Data is insufficient

117. निम्न में R_{AB}/R_{CD} का मान होगा

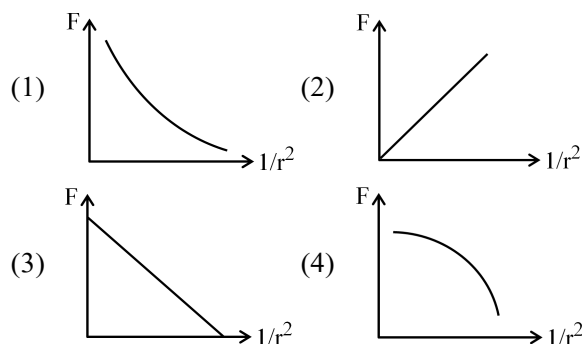


- (1) $\frac{12}{15}$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $\frac{20}{9}$ (4) $\frac{10}{3}$

118. 330 वोल्ट पर कार्य करने वाले एक 100 W के बल्ब का प्रतिरोध R है, तो 220 V पर कार्य करने वाले 100 W के बल्ब का प्रतिरोध होगा -

- (1) $2R$ (2) $\frac{9}{4}R$ (3) $\frac{4}{9}R$ (4) $\frac{R}{2}$

119. कुलॉम बल (F) और $\left(\frac{1}{r^2}\right)$ के मध्य आरेख होगा। जहाँ दो बिन्दु आवेशों के मध्य की दूरी r है ?



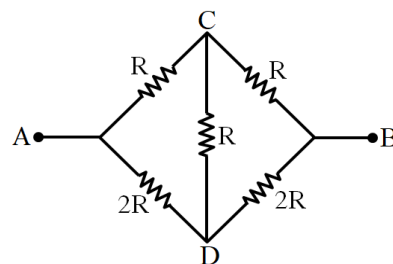
120. एक वस्तु के पास $-2 \mu C$ आवेश है। वस्तु के अन्दर 2.25×10^{13} प्रोटॉन है तो ज्ञात करें वस्तु के अन्दर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी है :-

- (1) 1.25×10^{13} (2) 2.25×10^{13}
(3) 1×10^{13} (4) 3.50×10^{13}

121. एक ग्लास राड को सिल्क से घर्षण करने पर धनात्मक आवेश प्राप्त होता है। इसका मतलब :-

- (1) ग्लास के सभी अणु आयन बन जायेंगे।
(2) कुछ परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल कर आयन बन जायेंगे।
(3) आवेश की उपस्थिति को दर्शाने के लिए कुछ अणु ध्रुवित होते हैं।
(4) सभी विकल्प सही हैं।

117. Find out R_{AB}/R_{CD}

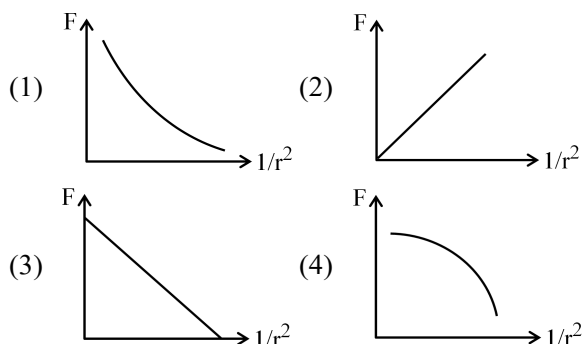


- (1) $\frac{12}{15}$ (2) $\frac{5}{3}$ (3) $\frac{20}{9}$ (4) $\frac{10}{3}$

118. Resistance of 100 W bulb to be operated at 330 V is R , then resistance of 100 W bulb to be operated at 220 V will be :

- (1) $2R$ (2) $\frac{9}{4}R$ (3) $\frac{4}{9}R$ (4) $\frac{R}{2}$

119. Graph between coulomb force (F) versus $\left(\frac{1}{r^2}\right)$ where "r" is the distance between two point charges ?



120. A body has a negative charge of $2 \mu C$. If body has 2.25×10^{13} protons, then total number of electron present in the body will be :-

- (1) 1.25×10^{13} (2) 2.25×10^{13}
(3) 1×10^{13} (4) 3.50×10^{13}

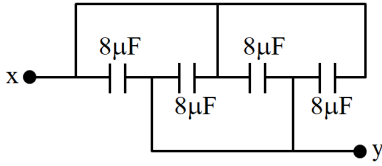
121. A glass rod is positively charged by rubbing against a silk. That means :-

- (1) All molecules of glass become ions.
(2) Few of atoms are ionised to release electrons.
(3) Few of molecules are polarised to show presence of charge.
(4) All of these

122. q_0 आवेश को वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$ में $\hat{r} = a\hat{i} + b\hat{j}$ विस्थापन कराने पर किया गया कार्य -

- (1) $q_0 (E_x a + E_y b)$
 (2) $q_0 \sqrt{(aE_x + bE_y)^2}$
 (3) $q_0 \left(\sqrt{(aE_x)^2 + (bE_y)^2} \right)$
 (4) $q_0 (E_x + E_y) \sqrt{a^2 + b^2}$

123. x व y के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें -



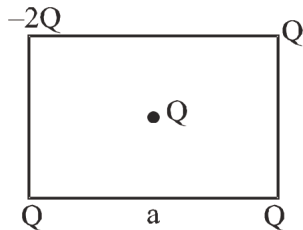
- (1) $32 \mu F$ (2) $2 \mu F$
 (3) $8 \mu F$ (4) $16 \mu F$

124. सही कथन चुनिये :-

- (A) आवेश अपरिवर्तनीय है जबकि द्रव्यमान नहीं।
 (B) विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होता है जबकि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नहीं होता है।
 (C) प्रोटॉन का द्रव्यमान 2 अप क्वार्क व 1 डाउन क्वार्क के योग बराबर होता है।
 (D) प्रतिकर्षण, वैद्युतिकीकरण का सबसे सही परीक्षण है।

- (1) A, B, C, D (2) A, B, D
 (3) A, C, D (4) B, D

125. चार बिन्दु आवेश 'a' भुजा वाले वर्ग के विभिन्न कोनों पर चित्रानुसार रखे हुए हैं, तो केन्द्रीय आवेश पर परिणामी बल होगा :-

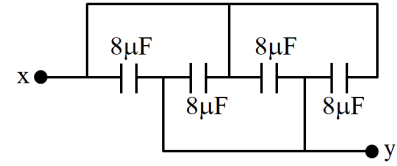


- (1) शून्य (2) $\frac{6KQ^2}{a^2}$
 (3) $\frac{3KQ^2}{a^2}$ (4) $\frac{2KQ^2}{a^2}$

122. The displacement of a charge q_0 in electric field $\vec{E} = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$ is $\hat{r} = a\hat{i} + b\hat{j}$. The work done is :

- (1) $q_0 (E_x a + E_y b)$
 (2) $q_0 \sqrt{(aE_x + bE_y)^2}$
 (3) $q_0 \left(\sqrt{(aE_x)^2 + (bE_y)^2} \right)$
 (4) $q_0 (E_x + E_y) \sqrt{a^2 + b^2}$

123. Find equivalent capacitance between x and y will be -



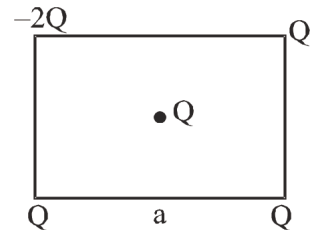
- (1) $32 \mu F$ (2) $2 \mu F$
 (3) $8 \mu F$ (4) $16 \mu F$

124. Find correct statements :-

- (A) Charge is invariant while mass is not.
 (B) For an isolated system charge is always conserved while mass is not always conserved.
 (C) Mass of proton is equals to sum of mass of 2 up quark and 1 down quark.
 (D) Repulsion is the true test of electrification.

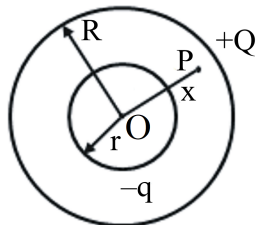
- (1) A, B, C, D (2) A, B, D
 (3) A, C, D (4) B, D

125. Four point charges are placed at different corners of the square of side 'a' as shown, then net force on central charge will be :-



- (1) Zero (2) $\frac{6KQ^2}{a^2}$
 (3) $\frac{3KQ^2}{a^2}$ (4) $\frac{2KQ^2}{a^2}$

126. एक R त्रिज्या के खोखले गोले में r त्रिज्या का खोखला गोला रखा गया। चित्र में दोनों गोलों पर आवेश दर्शाया है। एक बिन्दु P केन्द्र से x दूरी पर इस प्रकार है की $r < x < R$ तो P पर विभव होगा :-

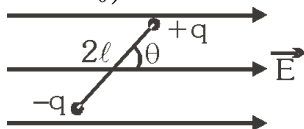


- (1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q-q}{x} \right)$
- (2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{r} \right)$
- (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{x} \right)$
- (4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{x} \right)$

127. 50 मीटर की दूरी पर रखे हुए $20\mu\text{C}$ तथा $10\mu\text{C}$ के दो आवेशों के मध्य बिन्दु पर, एक इकाई धनात्मक आवेश को अनन्त बिन्दु से लाया जाता है। किया गया कार्य होगा?

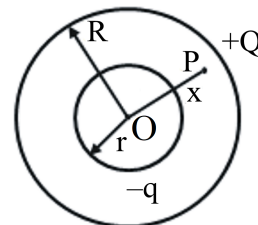
- (1) $10.8 \times 10^4 \text{ J}$
- (2) $10.8 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $1.08 \times 10^6 \text{ J}$
- (4) $0.54 \times 10^5 \text{ J}$

128. किसी वैद्युत द्विध्रुव निकाय की वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र होगा, जब वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र के साथ θ कोण है $\left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$



- (1) $U = -pE \cos \theta$
- (2) $U = +pE \cos \theta$
- (3) $U = -pE \cos \theta + \frac{kq^2}{2l}$
- (4) $U = -pE \cos \theta - \frac{kq^2}{2l}$

126. A hollow sphere of radius r is put inside another hollow sphere of radius R. The charge on the two spheres are shown in the figure. A point P is located at a distance x from the common centre such that $r < x < R$. the potential at the point P is :-

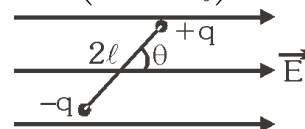


- (1) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q-q}{x} \right)$
- (2) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{r} \right)$
- (3) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{R} - \frac{q}{x} \right)$
- (4) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{x} \right)$

127. A unit positive charge has to be brought from infinity to a mid-point between two charges $20\mu\text{C}$ and $10\mu\text{C}$ separated by a distance of 50 m. How much work will be required ?

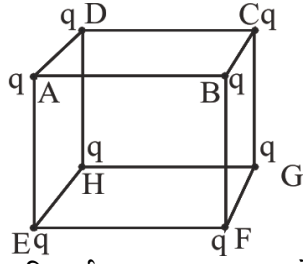
- (1) $10.8 \times 10^4 \text{ J}$
- (2) $10.8 \times 10^3 \text{ J}$
- (3) $1.08 \times 10^6 \text{ J}$
- (4) $0.54 \times 10^5 \text{ J}$

128. The correct formula for potential energy in the electric field of an electrical dipole body is, when the angle of the electric dipole is θ with the electric field $\left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)$:



- (1) $U = -pE \cos \theta$
- (2) $U = +pE \cos \theta$
- (3) $U = -pE \cos \theta + \frac{kq^2}{2l}$
- (4) $U = -pE \cos \theta - \frac{kq^2}{2l}$

129. परिमाण q वाले आठ बिन्दु आवेशों को एक घन के शीर्षों पर रखा गया है।



कथन 1 : घन की वर्गाकार सतह ABCD से निर्गत विद्युत

फ्लक्स $\frac{q}{24\epsilon_0}$ होगा

कथन 2 : घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स $\frac{q}{\epsilon_0}$ होगा .

कथन 3 : घन की वर्गाकार सतह EFGH से निर्गत विद्युत

फ्लक्स $\frac{q}{6\epsilon_0}$ होगा

उपरोक्त में से कौनसे कथन सही है :

- (1) 1 व 2 (2) 2 व 3
(3) 1 व 3 (4) सभी

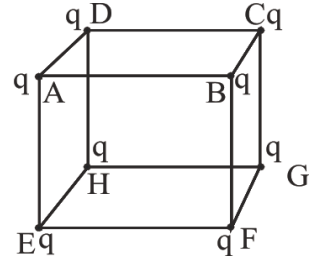
130. दो आवेशित गोलों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यदि गोलों की त्रिज्याएँ क्रमशः a तथा b हो तो गोलों की सतह पर विद्युत क्षेत्रों का $\frac{E_a}{E_b}$ का अनुपात होगा -

- (1) a/b
(2) b/a
(3) a^2/b^2
(4) b^2/a^2

131. धारिता C के समान्तर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल के लिए व्यंजक क्या होगा जबकि प्लेटों के बीच की दूरी d है और उनके बीच विभवान्तर V है ?

- (1) $\frac{CV^2}{2d}$
(2) $\frac{C^2V^2}{2d^2}$
(3) $\frac{C^2V^2}{d^2}$
(4) $\frac{V^2d}{C}$

129. Eight point charges having magnitude q are fixed at vertices of a cube.



Statement 1 : electric flux through square surface

ABCD of the cube is $\frac{q}{24\epsilon_0}$

Statement 2 : electric flux through cube is $\frac{q}{\epsilon_0}$

Statement 3 : electric flux through square surface

EFGH of the cube is $\frac{q}{6\epsilon_0}$

Which of the following statement are correct

- (1) 1 & 2 (2) 2 & 3
(3) 1 & 3 (4) All

130. Two charged spheres having radii a and b are joined with a wire, then the ratio of electric field $\frac{E_a}{E_b}$ on their surface is :

- (1) a/b
(2) b/a
(3) a^2/b^2
(4) b^2/a^2

131. The force between the plates of a parallel plate capacitor of capacitance C and distance of separation of the plates d with a potential difference V between the plates, is :-

- (1) $\frac{CV^2}{2d}$
(2) $\frac{C^2V^2}{2d^2}$
(3) $\frac{C^2V^2}{d^2}$
(4) $\frac{V^2d}{C}$

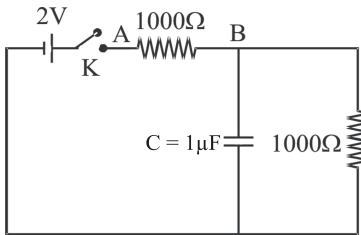
132. एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका रखने पर उसकी :-

	धारिता	आवेश	विभवान्तर	संचित ऊर्जा
(1)	घटेगी	अपरिवर्तित	घटेगा	बढ़ेगी
(2)	बढ़ेगी	अपरिवर्तित	बढ़ेगा	बढ़ेगी
(3)	बढ़ेगी	अपरिवर्तित	घटेगा	घटेगी
(4)	घटेगी	अपरिवर्तित	बढ़ेगा	घटेगी

133. $6 \mu\text{F}$ के संधारित्र को 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। तो ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिये।

(1) $50 \mu\text{J}$ (2) $100 \mu\text{J}$ (3) $300 \mu\text{J}$ (4) $900 \mu\text{J}$

134. जब समय $t = 0$ पर कुंजी K को दबाते हैं, तो संलग्न परिपथ में जुड़े प्रतिरोध AB में प्रवाहित धारा i के संबंध में सत्य कथन है :-



- (1) t के सभी मान के लिए, $i = 2\text{mA}$
 (2) i , 1mA तथा 2mA के बीच दोलन करता है।
 (3) t के सभी मान के लिए, $i = 1\text{mA}$
 (4) $t = 0$ पर $i = 2\text{mA}$ तथा समय के बढ़ने के साथ यह 1mA हो जाती है।

135. संयोजक तार
-
- $A = \text{प्लेटों का क्षेत्रफल}$
 $d = \text{प्लेटों के मध्य दूरी}$

a तथा b के मध्य तुल्य धारिता :-

- (1) $\frac{3}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (2) $\frac{3\epsilon_0 A}{d}$
 (3) $\frac{\epsilon_0 A}{3d}$ (4) $\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0 A}{d}$

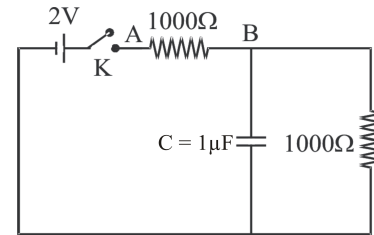
132. On placing a dielectric slab between the plates of a charged condenser its:-

	Capacity	Charge	Potential Difference	Energy stored
(1)	decreases	remains unchanged	decreases	increases
(2)	increases	remains unchanged	increases	increases
(3)	increases	remains unchanged	decreases	decreases
(4)	decreases	remains unchanged	increases	decreases

133. A $6 \mu\text{F}$ capacitor charged from 10 volt to 20 volt. Calculate increase in energy.

(1) $50 \mu\text{J}$ (2) $100 \mu\text{J}$ (3) $300 \mu\text{J}$ (4) $900 \mu\text{J}$

134. When the key K is pressed at time $t = 0$, which of the following statements about the current i in the resistor AB of the adjoining circuit is true ?



- (1) $i = 2\text{mA}$ at all t
 (2) i oscillates between 1mA and 2mA
 (3) $i = 1\text{mA}$ at all t
 (4) At $t = 0$, $i = 2\text{mA}$ and with time it goes to 1mA

135. Connecting wire
-
- $A = \text{area of plates}$
 $d = \text{separation between plates}$

Find C_{ab} :-

- (1) $\frac{3}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d}$ (2) $\frac{3\epsilon_0 A}{d}$
 (3) $\frac{\epsilon_0 A}{3d}$ (4) $\frac{2}{3} \frac{\epsilon_0 A}{d}$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS-3 + 4

136. एक प्रथम कोटि अभिक्रिया $A \rightarrow$ उत्पाद, के लिए $[A] = 0.2 \text{ M}$ पर अभिक्रिया कि दर $1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$ है तो अभिक्रिया कि अर्द्ध आयु है :-

- (1) 832 sec (2) 440 sec
(3) 416 sec (4) 14 sec

137. नियत आयतन पर प्रथम कोटि गैसीय अभिक्रिया के दौरान निम्न आँकड़े प्राप्त हुए :



क्र. स.	समय (s)	कुल दाब (atm)
1.	0	4
2	100	5

उपरोक्त अभिक्रिया के लिए दर नियतांक होगा :

- (1) $6.93 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(2) $6.93 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
(3) $7.4 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(4) $8 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

138. निम्नलिखित आंकड़े A तथा B के मध्य अभिक्रिया के लिए दिये गये हैं :-

क्र.सं.	[A] mol.L^{-1}	[B] mol.L^{-1}	दर $\text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$
I	1×10^{-2}	2×10^{-2}	2×10^{-6}
II	2×10^{-2}	2×10^{-2}	4×10^{-6}
III	2×10^{-2}	4×10^{-2}	8×10^{-6}

उपरोक्त आंकड़ों से, अधोलिखित में से कौनसे निष्कर्ष सही हैं ?

- (a) अभिक्रिया का दर नियतांक 10^{-2} s^{-1} है
(b) अभिक्रिया का वेग नियम $k[A][B]$ है
(c) दोनों अभिकारकों की सान्द्रता तीन गुनी करने पर अभिक्रिया की दर 9 गुना हो जाती है।
(1) a, b तथा c (2) a तथा b
(3) b तथा c (4) केवल c

136. For a first order reaction $A \rightarrow$ Product, the rate of reaction at $[A] = 0.2 \text{ M}$ is $1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \text{ min}^{-1}$. The half-life period for the reaction is :-

- (1) 832 sec (2) 440 sec
(3) 416 sec (4) 14 sec

137. The following data were obtained during the first order gaseous reaction at constant volume :



S.No.	Time (s)	Total pressure (atm)
1.	0	4
2	100	5

The rate constant for above reaction will be :

- (1) $6.93 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(2) $6.93 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1}$
(3) $7.4 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
(4) $8 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$

138. The following data is given for reaction between A and B :-

S.No.	[A] mol.L^{-1}	[B] mol.L^{-1}	Rate $\text{mol.L}^{-1}\text{s}^{-1}$
I	1×10^{-2}	2×10^{-2}	2×10^{-6}
II	2×10^{-2}	2×10^{-2}	4×10^{-6}
III	2×10^{-2}	4×10^{-2}	8×10^{-6}

Which of the following are correct conclusions from above data ?

- (a) Rate constant of the reaction is 10^{-2} s^{-1}
(b) Rate law of the reaction is $k[A][B]$
(c) Rate of reaction increases nine times when the concentration of both the reactant are tripled.
(1) a, b and c (2) a and b
(3) b and c (4) c only

139. जटिल अभिक्रिया $A \xrightarrow{k}$ उत्पाद, के लिए :

$$E_{a1} = 180 \text{ किलोजूल/मोल};$$

$$E_{a2} = 80 \text{ किलोजूल/मोल};$$

$$E_{a3} = 50 \text{ किलोजूल/मोल}$$

अभिक्रिया में सम्पूर्ण दर स्थिरांक k , पृथक् दर स्थिरांकों से

इस प्रकार सम्बन्धित है। $k = \left(\frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} \right)^{2/3}$ पूर्ण अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा (किलोजूल/मोल में) का मान है :

- (1) 100 (2) 43.44 (3) 150 (4) 140

140. 54 g Al को गलित Al_2O_3 से प्राप्त करने के लिए कितने फैराडे विद्युत की आवश्यकता होगी :-

- (1) 3F (2) 6F (3) 12F (4) 9F

141. नीचे दो कथन दिए गए हैं :-

कथन-I : अकेले अर्धसेल के विभव का मापन नहीं किया जा सकता।

कथन-II : परिपाटी के अनुसार, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, समस्त तापों पर शून्य निर्दिष्ट किया गया है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए

- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सत्य हैं।
(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत हैं।
(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II गलत है।
(4) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सत्य है।

142. गलत कथन चुनिए-

- (1) दुर्बल तथा प्रबल दोनों प्रकार के वैद्युत अपघट्यों की सान्द्रता घटाने पर चालकता हमेशा घटती है।
(2) सान्द्रता के साथ मोलर चालकता में परिवर्तन प्रबल एवं दुर्बल वैद्युतअपघट्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार से होता है।
(3) मोलर चालकता सान्द्रता में कमी के साथ घटती है।
(4) जब सान्द्रता शून्य की ओर पहुँचने लगती है, तो मोलर चालकता, सीमान्त मोलर चालकता कहलाती है।

139. For a complex reaction $A \xrightarrow{k}$ products

$$E_{a1} = 180 \text{ kJ/mol};$$

$$E_{a2} = 80 \text{ kJ/mol};$$

$$E_{a3} = 50 \text{ kJ/mol}$$

Overall rate constant k is related to individual rate constant by the equation

$k = \left(\frac{k_1 \cdot k_2}{k_3} \right)^{2/3}$. Activation energy (kJ/mol) for the overall reaction is :

- (1) 100 (2) 43.44 (3) 150 (4) 140

140. How much electricity in terms of faraday is required to produce 54 g of Al from molten Al_2O_3 :-

- (1) 3F (2) 6F (3) 12F (4) 9F

141. Given below are two statements :

Statement-I : Potential of individual half cell cannot be measured.

Statement-II : According to convention, standard electrode potential of standard hydrogen electrode is assigned zero potential at all temperatures.

In light of above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both statement-I and statement-II are true
(2) Both statement-I and statement-II are false
(3) Statement-I is true but statement-II is false
(4) Statement-I is false but statement-II is true.

142. Select incorrect statement

- (1) Conductivity always decreases with decrease in concentration for both weak and strong electrolytes
(2) Variation in molar conductivity with concentration is different for strong and weak electrolytes.
(3) Molar conductivity decreases with decrease in concentration.
(4) When concentration approaches zero, molar conductivity is known as limiting molar conductivity.

143. निम्न में से किस परिवर्तन में 3F आवेश की आवश्यकता है-

- (A) गलित CaCl_2 से Ca के 1.5 मोल
(B) गलित Al_2O_3 से Al के 0.5 मोल
(C) 1 मोल FeO से Fe_2O_3
(D) MnO_4^- के 0.6 मोल से Mn^{+2}

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए-

- (1) A, B और D (2) A और D
(3) A, B और C (4) B और D

144. एक विद्युत अपघट्य A_3B का 0.2 मोलल जलीय विलयन 90% आयनित होता है। 1 atm पर विलयन का क्वथनांक होगा ?

(H_2O का $K_b = 0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$ एवं H_2O का क्वथनांक = 373 K) :-

- (1) 273.19 K
(2) 374.92 K
(3) 376.4 K
(4) 373.38 K

145. एक विद्युत अनअपघट्य का 1.25 g, 20 g जल में मिलाया गया। अगर उपरोक्त विलयन का हिमांक बिन्दु 271 K है तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बताइए ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ तथा जल का हिमांक = 273 K)

- (1) 116.25 (2) 29.06
(3) 58.125 (4) 87.18

146. कथन (A) : समान ताप पर, 0.1 M NaCl विलयन का परासरण दाब, 0.1 M ग्लूकोज विलयन से अधिक होता है।

कारण (R) : विलयन में NaCl वियोजित होकर, कणों की संख्या अधिक कर देता है।

- (1) A व R दोनों सत्य है, तथा R, A की सही व्याख्या है।
(2) A व R दोनों सत्य है, तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(3) A सही है परन्तु R गलत है।
(4) A गलत है परन्तु R सही है।

143. In which of the following conversion 3F charge is required-

- (A) 1.5 mol of Ca from molten CaCl_2
(B) 0.5 mol of Al from molten Al_2O_3
(C) 1 mol of FeO to Fe_2O_3
(D) 0.6 mol of MnO_4^- to Mn^{+2}

Choose the correct answer from options given below :-

- (1) A, B and D (2) A and D
(3) A, B and C (4) B and D

144. 0.2 molal aqueous solution of an electrolyte A_3B is 90% ionised. The boiling point of the solution at 1 atm is.

(K_b for $\text{H}_2\text{O} = 0.52 \text{ K Kg mol}^{-1}$ & B.pt. of $\text{H}_2\text{O} = 373 \text{ Kelvin}$) :-

- (1) 273.19 K
(2) 374.92 K
(3) 376.4 K
(4) 373.38 K

145. 1.25 g of a non electrolyte is dissolved in 20 g water. If freezing point of above solution is 271 K then calculate the molar mass of solute ($K_f = 1.86 \text{ K kg mol}^{-1}$ and freezing point of water = 273 K)

- (1) 116.25 (2) 29.06
(3) 58.125 (4) 87.18

146. Assertion (A) : 0.1 M solution of NaCl has greater osmotic pressure than 0.1 M solution of glucose at same temperature.

Reason (R) : In solution, NaCl dissociates to produce more number of particles.

- (1) Both A and R are correct and R is the correct explanation of A.
(2) Both A and R are correct and R is NOT the correct explanation of A.
(3) A is correct but R is incorrect.
(4) A is incorrect but R is correct.

147. एक विलयन में पेन्टेन का मोल अनुपात हेक्सेन के सापेक्ष 1 : 4 है। यदि पेन्टेन तथा हेक्सेन के वाष्प दाब का मान शुद्ध अवस्था में क्रमशः 440 तथा 120 mm Hg है, तो पेन्टेन का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज क्या होगा ?

- (1) 0.549
- (2) 0.200
- (3) 0.786
- (4) 0.478

148. निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

- (1) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (2) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} - (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (3) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = -(\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (4) उपरोक्त सभी सही हैं।

149. निम्न में से कौनसी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया को सही तरह से प्रदर्शित करता है ?

- (1) $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{NaCl}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -57.1 \text{ kJ eq}^{-1}$
- (2) $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -57.1 \text{ kJ eq}^{-1}$
- (3) $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{Li}(\text{OH})_{(\text{aq})} \rightarrow \text{LiCl}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -13.7 \text{ k Cal g eq}^{-1}$
- (4) उपरोक्त सभी

150. निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए :-

कथन-I :- द्रवविरागी सॉल के संरक्षण के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता होती है।

कथन-II :- द्रवरागी सॉल को वैद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर आसानी से अवक्षेपित (या स्कंदित) किया जा सकता है।

- (1) कथन-I व कथन-II दोनों सही हैं।
- (2) कथन-I व कथन-II दोनों गलत हैं।
- (3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।
- (4) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

147. A solution has a 1 : 4 mole ratio of pentane to hexane. If the vapour pressure of pentane & hexane in pure state are 440 & 120 mm Hg respectively, then the mole fraction of pentane in vapour phase would be -

- (1) 0.549
- (2) 0.200
- (3) 0.786
- (4) 0.478

148. Which of the following statement is correct ?

- (1) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (2) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = (\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} - (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (3) $(\Delta_{\text{sol}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} = -(\Delta_{\text{lattice}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4} + (\Delta_{\text{Hydration}}H^\circ)_{\text{CuSO}_4}$
- (4) All of the above

149. Which the following reaction is correct representation of enthalpy of neutralization reaction ?

- (1) $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{NaOH}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{NaCl}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -57.1 \text{ kJ eq}^{-1}$
- (2) $\text{H}^+_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -57.1 \text{ kJ eq}^{-1}$
- (3) $\text{HCl}_{(\text{aq})} + \text{Li}(\text{OH})_{(\text{aq})} \rightarrow \text{LiCl}_{(\text{aq})} + \text{H}_2\text{O}_{(\ell)} ; \Delta H_{\text{neut.}} = -13.7 \text{ k Cal g eq}^{-1}$
- (4) All of the above

150. Consider the following statements and select the correct option :-

Statement-I :- Lyophobic sols needs stabilising agents for their preservation.

Statement-II :- Lyophilic sols are readily precipitated (or coagulated) on the addition of small amount of electrolytes.

- (1) Both statement-I and statement-II are correct
- (2) Both statement-I and Statement-II are incorrect
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct
- (4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect

151. यदि 3 दिन अर्द्ध आयुकाल वाले पदार्थ 12 दिन में दूसरे स्थान ले जाया गया इसकी कितनी मात्रा शेष होगी :-

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{8}$
- (3) $\frac{1}{16}$
- (4) $\frac{1}{32}$

152. शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्द्धआयु काल काल का मान प्रारम्भिक सान्द्रता के(I).... होता है तथा वेग स्थिरांक के(II).... होता है।

रिक्त स्थान I व II के लिए उपयुक्त शब्दों का चुनाव निम्नलिखित में से कीजिए-

- (1) (I) व्युत्क्रमानुपाती, (II) अनुक्रमानुपाती
- (2) (I) अनुक्रमानुपाती (II) अनुक्रमानुपाती
- (3) (I) व्युत्क्रमानुपाती, (II) व्युत्क्रमानुपाती
- (4) (I) अनुक्रमानुपाती, (II) व्युत्क्रमानुपाती

153. E_{cell}^0 v/s $\log K_C$ के मध्य ग्राफ की प्रकृति है :-

- (1) सरल रेखा
- (2) अति परवलयकार
- (3) परवलयकार
- (4) कोई नहीं

154. जब सीसा संचालक सेल निरावेशित होता है :-

- (1) SO_2 मुक्त होती है
- (2) PbSO_4 प्रयुक्त होता है
- (3) लेड बनता है
- (4) H_2SO_4 प्रयुक्त होता है

151. If a substance with half life of 3 days is taken at other place in 12 days what amount of substance is left now :-

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{8}$
- (3) $\frac{1}{16}$
- (4) $\frac{1}{32}$

152. $t_{1/2}$ for a zero order reaction is(I).... proportional to the initial concentration of the reactants and(II).... proportional to the rate constant. Choose the correct words to fill up the blanks (I) and (II) respectively from the options given below.

- (1) (I) inversely, (II) directly
- (2) (I) directly, (II) directly
- (3) (I) inversely, (II) inversely
- (4) (I) directly, (II) inversely

153. The nature of curve of E_{cell}^0 v/s $\log K_C$ is :-

- (1) straight line
- (2) hyperbola
- (3) parabola
- (4) None

154. When lead storage battery is discharge :-

- (1) SO_2 is evolved
- (2) PbSO_4 is consumed
- (3) Lead is formed
- (4) H_2SO_4 is consumed

155. प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिये $\frac{t_{93.75\%}}{t_{87.5\%}}$ का मान होगा :-

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{4}{3}$
(3) $\frac{2}{1}$ (4) कोई नहीं

156. ताप 'T' K पर आंशिक रूप से विलये लवण X_3Y_4 के अति तनु विलयन का वाष्प दाब 20 mm Hg है जबकि समान ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 20.0126 mm Hg है। ताप T पर विलयन की मोललता है :-

- (1) 6.3×10^{-4}
(2) 3.5×10^{-2}
(3) 5×10^{-3}
(4) कोई नहीं

157. 0.01 मोलर जलीय विलयन HCOOH के हिमांक में अवमनन 0.02046 है। यूरिया का 1 मोलल जलीय विलयन -1.86°C पर जमता है। यह मानते हुए की विलयन की मोलरता तथा मोललता समान है HCOOH विलयन की pH क्या है :-

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

158. कार्बनिक यौगिकों के सोडियम गलन परीक्षण में नाइट्रोजन निम्न में परिवर्तित किया जाता है

- (1) सोडामाइड
(2) सोडियम सायनाइड
(3) सोडियम नाइट्राइट
(4) सोडियम नाइट्रेट

159. 'S' के आकलन में 0.18 g कार्बनिक यौगिक से 0.54 g BaSO_4 प्राप्त हुआ, यौगिक में 'S' का प्रतिशत क्या है ?

- (1) 25.4%
(2) 41.2%
(3) 43%
(4) 52.4%

155. For first order reaction $\frac{t_{93.75\%}}{t_{87.5\%}}$ will be :-

- (1) $\frac{3}{4}$ (2) $\frac{4}{3}$
(3) $\frac{2}{1}$ (4) None

156. A very dilute saturated solution of sparingly soluble salt X_3Y_4 has a vapour pressure of 20 mm Hg at temperature 'T' while pure water exerts a pressure of 20.0126 mm Hg at same temperature. Calculate molality at temperature T.

- (1) 6.3×10^{-4}
(2) 3.5×10^{-2}
(3) 5×10^{-3}
(4) None

157. Depression in freezing point of 0.01 molar aqueous HCOOH solution is 0.02046. One molal aqueous urea solution freezes at -1.86°C assuming molarity equal to molality pH of HCOOH solution :-

- (1) 2 (2) 3
(3) 4 (4) 5

158. In sodium fusion test of organic compounds the nitrogen of the organic compound is converted into

- (1) Sodamide
(2) Sodium cyanide
(3) Sodium nitrite
(4) Sodium nitrate

159. In 'S' estimation, 0.18 g of an organic compound gave 0.54 g of barium sulphate, what is the percentage of 'S' in the compound.

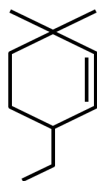
- (1) 25.4%
(2) 41.2%
(3) 43%
(4) 52.4%

160. स्तम्भों का मिलान कीजिए:-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	नाइट्रोजन का आकलन	(p)	वर्ण लेखन
(B)	हेलोजन का आकलन	(q)	प्रभाजी आसवन
(C)	कच्चे तेल से प्रभाजो का पृथक्करण	(r)	केरियस विधि
(D)	पौधो से प्राप्त रंगीन पदार्थों का पृथक्करण	(s)	ड्यूमा की विधि

- (1) A-s, B-r, C-q, D-p
- (2) A-r, B-s, C-q, D-p
- (3) A-s, B-r, C-p, D-q
- (4) A-q, B-p, C-r, D-s

161. निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम है :-



- (1) 3-Ethyl-6,6-Dimethyl cyclohexene
- (2) 6-Ethyl-3,3-Dimethyl cyclohexene
- (3) 4-Ethyl-1,1-Dimethyl cyclohex-2-ene
- (4) 1-Ethyl-4,4-Dimethyl cyclohex-2-ene

162. कथन-I :- ऐनिलीन तथा क्लोरोफार्म को उनके मिश्रण से साधारण आसवन द्वारा पृथक किया जाता है।

कथन-II :- ऐनिलीन तथा क्लोरोफार्म का क्वथनांक लगभग समान होता है।

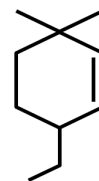
- (1) कथन-I तथा कथन-II दोनों असत्य हैं।
- (2) कथन-I सत्य है लेकिन कथन-II असत्य है।
- (3) कथन-I असत्य है लेकिन कथन-II सत्य है।
- (4) कथन-I तथा II दोनों सत्य हैं।

160. Match the column :-

	Column-I		Column-II
(A)	Estimation of nitrogen	(p)	Chromatography
(B)	Estimation of halogen	(q)	Fractional distillation
(C)	Separate fractions of crude oil	(r)	Carius method
(D)	Separation of coloured substance found in plant	(s)	Duma's method

- (1) A-s, B-r, C-q, D-p
- (2) A-r, B-s, C-q, D-p
- (3) A-s, B-r, C-p, D-q
- (4) A-q, B-p, C-r, D-s

161. The IUPAC name of following compound is :-



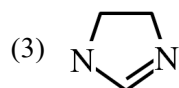
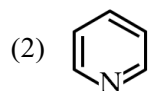
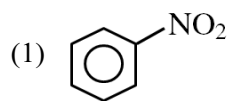
- (1) 3-Ethyl-6,6-Dimethyl cyclohexene
- (2) 6-Ethyl-3,3-Dimethyl cyclohexene
- (3) 4-Ethyl-1,1-Dimethyl cyclohex-2-ene
- (4) 1-Ethyl-4,4-Dimethyl cyclohex-2-ene

162. **Statement-I** :- Separation of aniline and chloroform from their mixture is done using simple distillation.

Statement-II :- The boiling point of aniline and chloroform are almost same.

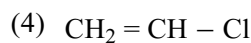
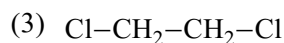
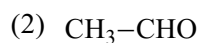
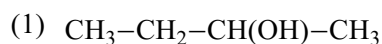
- (1) Both statement-I and II are incorrect.
- (2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.
- (4) Both statement-I and Statement-II are correct.

163. निम्न में से किसके लिए जेल्डॉल विधि उपयुक्त नहीं है ?

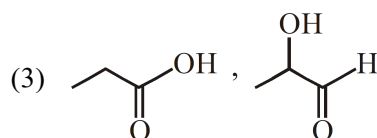
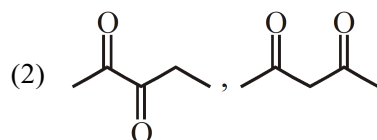
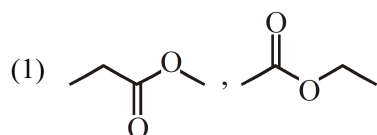


(4) उपरोक्त सभी

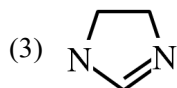
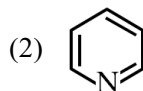
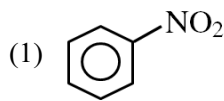
164. निम्नलिखित में से किस यौगिक का समावयवी रूप सम्भव नहीं है :-



165. निम्न में कौनसा युग्म क्रियात्मक समूह समावयवी है ?

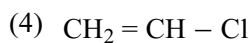
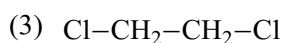
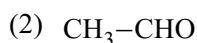
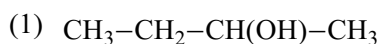


163. For which of the following substance Kjeldhal's method can not be used.

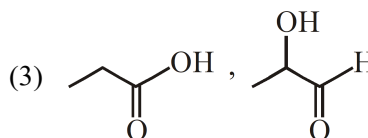
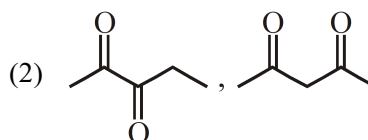
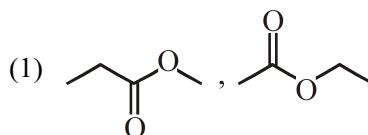


(4) All of these

164. Which of the following can not be written in an isomeric form :-



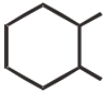
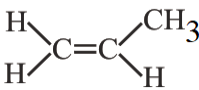
165. Which of the following pair of compounds are functional group isomer ?



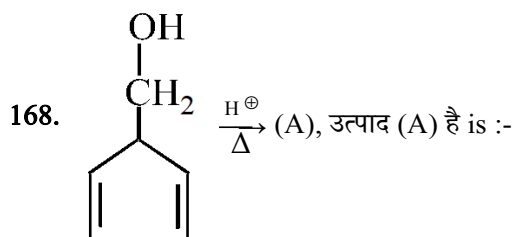
166. $\text{CH}_3(\text{CHOH})_2\text{COOH}$ यौगिक में असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या एवं प्रकाशिक समावयवीयों की संख्या क्रमशः होगी :-

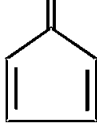
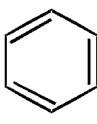
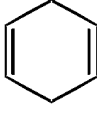
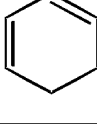
- (1) 3 तथा 4
- (2) 1 तथा 3
- (3) 2 तथा 4
- (4) 2 तथा 3

167. निम्न में कौनसा यौगिक ज्यामितिय समावयवता प्रदर्शित कर सकता है?

- (1) 
- (2) 
- (3) 

(4) $\text{CH}_2 = \text{N}-\text{OH}$

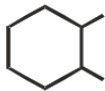
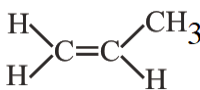


- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

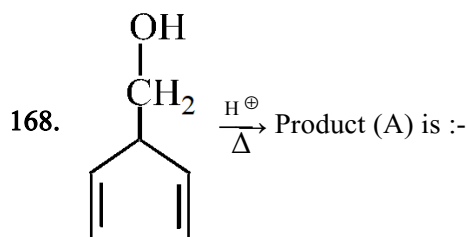
166. The number of asymmetric carbon atoms and the number of optical isomers in $\text{CH}_3(\text{CHOH})_2\text{COOH}$ are respectively :-

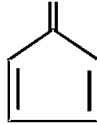
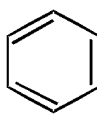
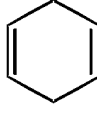
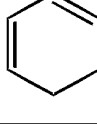
- (1) 3 and 4
- (2) 1 and 3
- (3) 2 and 4
- (4) 2 and 3

167. Which of the following compound can show geometrical isomerism ?

- (1) 
- (2) 
- (3) 

(4) $\text{CH}_2 = \text{N}-\text{OH}$

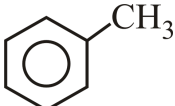
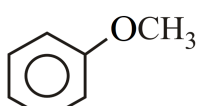
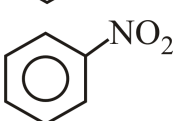


- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

169. जब एथिल क्लोराइड एवं n-प्रोपिल क्लोराइड की क्रिया वुर्ट्ज अभिक्रिया के अनुसार करवाई जाती है तो निम्न में कौन प्राप्त नहीं होता है :

- (1) n-ब्यूटेन
- (2) n-पेन्टेन
- (3) n-हेक्सेन
- (4) 2-मेथिलब्यूटेन

170. निम्न में कौन सा यौगिक फ्रीडल क्राफ्ट ऐल्कलीकरण अभिक्रिया नहीं दर्शाता -

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

171. किसके साथ अमोनिकृत सिल्वर नाइट्रेट श्वेत अवक्षेप देता है ?

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$

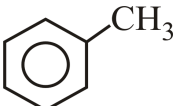
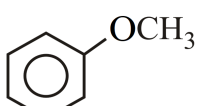
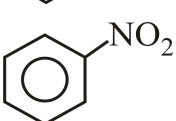
172. एक ऐल्कीन "A" जिसका ओजोनी अपघटन से ऐथेनैल व पेन्टेन-3-ओन का मिश्रण बनता है, तो "A" का IUPAC नाम बताइये।

- (1) 3-Ethylpent-2-ene
- (2) 2-Ethylpent-2-ene
- (3) 3-Ethylpent-1-ene
- (4) 3-Methylpent-3-ene

169. When ethyl chloride and n-propyl chloride undergoes wurtz reaction which is not obtained :-

- (1) n-butane
- (2) n-pentane
- (3) n-Hexane
- (4) 2-Methylbutane

170. Which of the following compound does not give Friedel craft alkylation reaction -

- (1) 
- (2) 
- (3) 
- (4) 

171. Ammonical Silver nitrate forms a White precipitate with :-

- (1) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{CH}$
- (2) $\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_2=\text{CH}_2$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}_2$

172. An Alkene "A" on ozonolysis give a mixture of Ethanal and Pentan-3-one; what is IUPAC Name of "A".

- (1) 3-Ethylpent-2-ene
- (2) 2-Ethylpent-2-ene
- (3) 3-Ethylpent-1-ene
- (4) 3-Methylpent-3-ene

173. निम्न में कौन मेथेन के क्लोरोनीकरण में श्रृंखला संचरण पद है

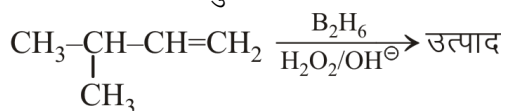
- (1) $\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3 - \text{Cl}$
- (2) $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^\bullet$
- (3) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{HCl}$
- (4) $\text{CH}_3 - \text{Cl} \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}^\bullet$

174. सारणी I व II का मिलान करके सही उत्तर नीचे दिये कोड की सहायता से चुनिये

	सारणी I		सारणी II
A	ब्यूटेन $\rightarrow$ आइसोब्यूटेन	(a)	भंजन
B	ब्यूटेन $\rightarrow$ निम्न हाइड्रोकार्बन	(b)	समावयवीकरण
C	n-हेप्टेन $\rightarrow$ टॉलुईन	(c)	प्रतिस्थापन अभिक्रिया
D	Propane $\xrightarrow{\text{Cl}_2}$ 2-chloro propane	(d)	ऐरोमेटिकरण

	A	B	C	D
(1)	b	a	d	c
(2)	b	d	a	c
(3)	b	c	d	a
(4)	b	d	c	a

175. निम्न अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद होगा -



- (1) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}_2}}$
- (3) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{O-OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$

173. Which of the following is chain propagation step in monochlorination of methane :-

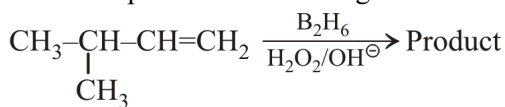
- (1) $\dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \text{CH}_3 - \text{Cl}$
- (2) $\text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{Cl}^\bullet$
- (3) $\text{CH}_4 + \text{Cl}^\bullet \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{HCl}$
- (4) $\text{CH}_3 - \text{Cl} \rightarrow \dot{\text{C}}\text{H}_3 + \text{Cl}^\bullet$

174. Match list I with list II and then select the correct answer from the codes given below the lists.

	List I		List II
A	Butane $\rightarrow$ Isobutane	(a)	Cracking
B	Butane $\rightarrow$ Lower hydrocarbons	(b)	Isomerisation
C	n-Heptane $\rightarrow$ Toluene	(c)	substitution reaction
D	Propane $\xrightarrow{\text{Cl}_2}$ 2-chloro propane	(d)	Aromatization

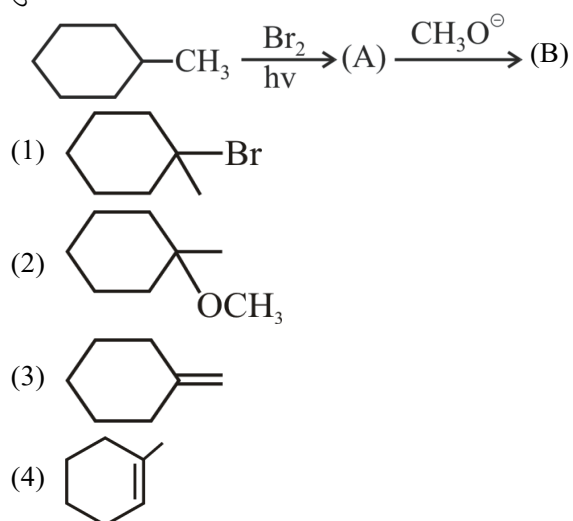
	A	B	C	D
(1)	b	a	d	c
(2)	b	d	a	c
(3)	b	c	d	a
(4)	b	d	c	a

175. The main product of following reaction will be -

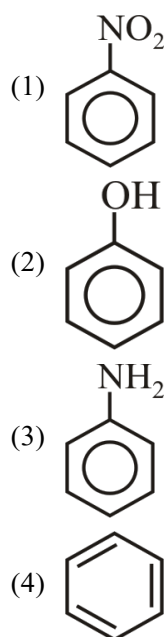


- (1) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \underset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}_2}}$
- (3) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{C}}}(\text{OH}) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3 - \underset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}} - \underset{\text{O-OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$

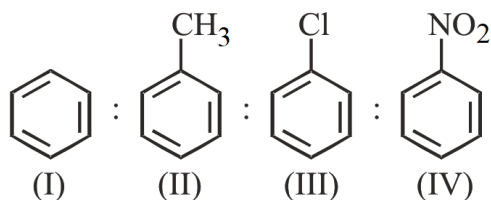
176. मुख्य उत्पाद B है :-



177. CH\equiv CH $\xrightarrow[\text{Fe नलिका}]{\text{लाल तप्त}}$ (A) $\xrightarrow{HNO_3 / H_2SO_4}$ (B) होगा :-

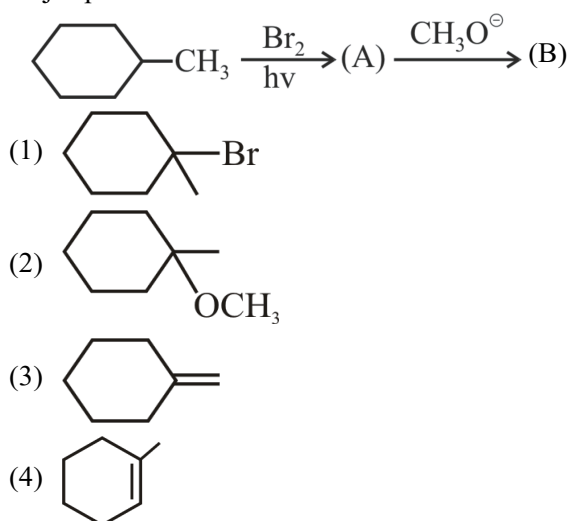


178. निम्न यौगिकों की इलेक्ट्रॉनस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाशीलता का सही क्रम बताइए :-

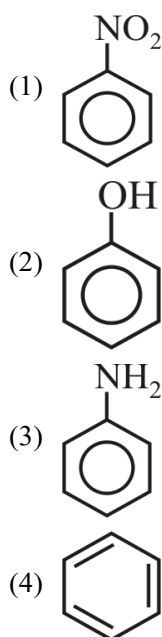


- (1) I > II > III > IV (2) IV > III > II > I
- (3) II > I > III > IV (4) II > III > I > IV

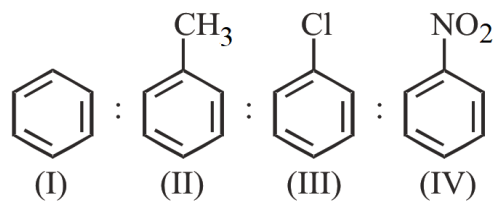
176. major product B is :-



177. CH\equiv CH $\xrightarrow[\text{Fe tube}]{\text{Red hot}}$ (A) $\xrightarrow{HNO_3 / H_2SO_4}$ (B) will be :-

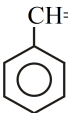


178. Identify the correct order of reactivity in electrophilic substitution reaction of the following compounds :-

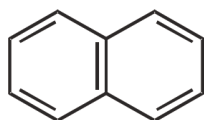


- (1) I > II > III > IV (2) IV > III > II > I
- (3) II > I > III > IV (4) II > III > I > IV

179. निम्न में कौनसी अभिक्रिया बेंजोइक अम्ल नहीं देती है :-

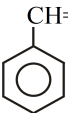
- (1) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$
- (2) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{CrO}_2\text{Cl}_2} \xrightarrow{[\text{O}]}$
- (3)  $\xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$
- (4) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$

180. दिये गये यौगिक में 2° कार्बन की संख्या है :-

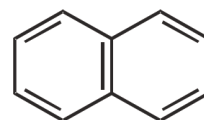


- (1) 6 (2) 10 (3) 8 (4) 2

179. Which of the following reaction does not gives benzoic acid

- (1) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$
- (2) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{H}_2\text{O}]{\text{CrO}_2\text{Cl}_2} \xrightarrow{[\text{O}]}$
- (3)  $\xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$
- (4) $\text{C}_6\text{H}_5-\text{C}(\text{CH}_3)_2-\text{CH}_3 \xrightarrow[\text{KMnO}_4]{\text{Acidic}}$

180. No. of 2° carbon are present in given compound:-



- (1) 6 (2) 10 (3) 8 (4) 2

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

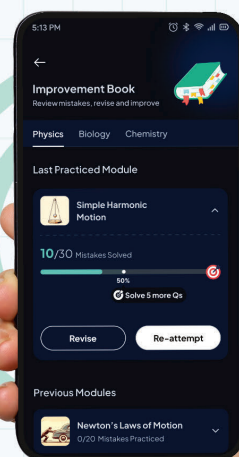
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह



MAJOR TEST PLAN FOR ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER : (PLAN-A)
(ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA)
(Session : 2024-2025)

TEST NO.	TEST DATE	DAY	SYLLABUS
1	29-03-2025	SATURDAY	SYLLABUS -3 + 4
2	02-04-2025	WEDNESDAY	SYLLABUS -5 + 6
3	06-04-2025	SUNDAY	FULL SYLLABUS (A.I.O.T)
4	08-04-2025	TUESDAY	SYLLABUS -1 + 2 + 3
5	11-04-2025	FRIDAY	SYLLABUS -4 + 5 + 6
6	14-04-2025	MONDAY	FULL SYLLABUS
7	17-04-2025	THURSDAY	FULL SYLLABUS
8	20-04-2025	SUNDAY	FULL SYLLABUS (A.I.O.T)
9	22-04-2025	TUESDAY	FULL SYLLABUS
10	25-04-2025	FRIDAY	FULL SYLLABUS
11	28-04-2025	MONDAY	FULL SYLLABUS
12	01-05-2025	THURSDAY	FULL SYLLABUS

SYLLABUS	PHYSICS	CHEMISTRY	BIOLOGY
SYLLABUS 1	» Physics And Measurement » Kinematics » Laws Of Motion » Work, Energy, And Power » Experimental Skills * Vernier Calipers-Its Use To Measure The Internal And External Diameter And Depth Of A Vessel. * Screw Gauge-Its Use To Determine Thickness/ Diameter Of Thin Sheet/Wire.	Some basic concepts of chemistry, Equilibrium, Chemical Thermodynamics, Redox reactions	The Living world, Biological classification, Plant kingdom, Structural organisation in animals (Animal Tissue), Animal kingdom, Cockroach, Frog
SYLLABUS 2	» Center Of Mass And Collision » Circular Motion » Rotational Motion » Gravitation » Properties Of Solids And Liquids » Experimental Skills * Young'S Modulus Of Elasticity Of The Material Of A Metallic Wire. * Surface Tension Of Water By Capillary Rise And Effect Of Detergents, * Co-Efficient Of Viscosity Of A Given Viscous Liquid By Measuring Terminal Velocity Of A Given Spherical Body. * Metre Scale - The Mass Of A Given Object By The Principle Of Moments.	Atomic structure, Classification of elements and periodicity in properties, Chemical bonding & Molecular structure	Cell : The unit of life, Cell cycle and cell division, Biomolecules, Enzyme, Excretory products and their elimination (Excretory System) Breathing and exchange of gases (Respiratory System) Body fluids and circulation (Circulatory System)
SYLLABUS 3	» Thermodynamics » Kinetic Theory Of Gases » Oscillations And Waves » Experimental Skills * Simple Pendulum-Dissipation Of Energy By Plotting A Graph Between The Square Of Amplitude And Time. * Speed Of Sound In Air At Room Temperature Using A Resonance Tube, * Specific Heat Capacity Of A Given (I) Solid And (II) Liquid By Method Of Mixtures.	Some basic principles of organic chemistry, Hydrocarbons, Purification and characterisation of organic compounds.	Photosynthesis in higher plants, Plant growth and development, Respiration in plants, Neural control and co-ordination (Nervous System), Chemical co-ordination and integration (Endocrine System), Locomotion and movement (Muscles, Skeletal System)
SYLLABUS 4	» Electrostatics & Capacitor » Current Electricity » Experimental Skills * The Resistivity Of The Material Of A Given Wire Using A Metre Bridge. * The Resistance Of A Given Wire Using Ohm'S Law.	Chemical Kinetics, Solutions, Electrochemistry, Principles related to Practical Chemistry :- The chemistry involved in the titrimetric exercises-Acids, Bases and the use of indicators, oxalic acid vs KMnO_4 , Mohr's salt vs KMnO_4 . Chemical principles involved in the following experiments. 1. Enthalpy of solution of CuSO_4 . 2. Enthalpy of neutralization of strong acid and strong base. 3. Preparation of lyophilic and lyophobic sols. 4. Kinetic study of the reaction of iodide ions with hydrogen peroxide at room temperature.	Sexual reproduction in flowering plants, Morphology of flowering plants, Anatomy of flowering plants, Human reproduction, Reproductive health
SYLLABUS 5	» Magnetic Effects Of Current And Magnetism » Electromagnetic Induction And Alternating Currents » Electromagnetic Waves » Experimental Skills * Resistance And Figure Of Merit Of A Galvanometer By Half Deflection Method.	p-block elements, d & f-block elements, Coordination compounds. Principles Related to Practical Chemistry :- 1. The chemistry involved in the preparation of Inorganic compound; Mohr's salt, potash alum. 2. Chemical principles involved in the qualitative salt analysis. 3. Cation – Pb^{2+} , Cu^{+2} , Al^{3+} , Fe^{3+} , Zn^{+2} , Ni^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+} , Mg^{2+} , NH_4^+ 4. Anions – CO_3^{2-} , S^{2-} , SO_4^{2-} , NO_2^- , Cl^- , Br^- , I^- (Insoluble Salt Excluded)	Principles of inheritance and variation, Molecular basis of inheritance, Microbes in human welfare, Biotechnology : Principles and processes, Biotechnology and its applications
SYLLABUS 6	» Optics » Dual Nature Of Matter And Radiation » Atoms And Nuclei » Electronic Devices » Experimental Skills * The Focal Length Of; (I) Convex Mirror (II) Concave Mirror (III) Convex Lens, Using The Parallax Method. * The Plot Of The Angle Of Deviation Vs Angle Of Incidence For A Triangular Prism. * Refractive Index Of A Glass Slab Using A Travelling Microscope. * Characteristic Curves Of A P-N Junction Diode In Forward And Reverse Bias. * Characteristic Curves Of A Zener Diode And Finding Reverse Break Down Voltage. * Identification Of Diode, Led, Resistor, A Capacitor From A Mixed Collection Of Such Items.	Organic Compounds Containing Halogens, Organic Compounds Containing Oxygen, Organic Compounds Containing Nitrogen, Biomolecules Principles Related to Practical Chemistry :- 1. Detection of extra elements (Nitrogen, Sulphur, halogens) in organic compounds. 2. Detection of the hydroxyl (alcoholic and phenolic), carbonyl (aldehyde and ketones), carboxyl and amino Functional groups in organic compounds. 3. The chemistry involved in the preparation of Acetanilide, p-nitro, acetanilide, aniline yellow and iodoform.	Organisms and Populations, Ecosystem, Biodiversity and Conservation, Demography, Biology in human welfare : Human Health and Disease, Origin and Evolution

Note : All tests will be available in Both ONLINE & OFFLINE modes. All examination will contain 180 questions.

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in